

Carnet de calculs

Compléments mathématiques et physiques, entièrement démontrés,
au mémoire « Rebond cosmologique non singulier en gravité des cordes »

Mansouri Koussay

Abstract

Ce document est le carnet de travail du mémoire principal. Il n'introduit aucun résultat nouveau : son objet est de reconstruire, sans aucune étape escamotée, la totalité des mathématiques et de la physique nécessaires, depuis les définitions de géométrie différentielle jusqu'aux démonstrations complètes de chacune des propositions du mémoire et à l'analyse du schéma numérique. Chaque formule utilisée dans le mémoire y est démontrée, chaque convention y est fixée, chaque identité intermédiaire y est écrite. Il est conçu pour être lu linéairement par quelqu'un qui possède le niveau du master, et pour servir de pièce justificative lors d'une soutenance : à toute question de la forme « d'où vient ce terme ? », il doit exister ici une réponse explicite et numérotée.

Table des matières

Mode d'emploi et conventions	4
I Géométrie différentielle et relativité générale	5
1 Variétés, tenseurs, et l'idée de connexion	5
1.1 Le strict nécessaire sur les variétés	5
1.2 Métrique	5
2 Connexion, dérivée covariante, courbure	6
2.1 Pourquoi une connexion	6
2.2 Courbure	6
3 Dérivée de Lie, symétries et conditions d'énergie	7
II Calcul variationnel, Noether, et systèmes contraints	9
4 Dérivée fonctionnelle et équations d'Euler-Lagrange	9
5 Variation de l'action d'Einstein-Hilbert	9
5.1 Variation des symboles de Christoffel	9
5.2 Identité de Palatini	9
5.3 Équations d'Einstein	10
6 Le lapse comme multiplicateur de Lagrange	10
6.1 Principe	10
6.2 Vérification : les équations de Friedmann par le lapse	10
6.3 Cohérence de la réduction mini-superspatiale	11

7	Théorème de Noether	11
III	Transformations conformes	12
8	Formules générales	12
9	Passage du repère de corde au repère d'Einstein	13
IV	Ce qui est utilisé de la théorie des cordes	14
10	Action de Polyakov et invariance conforme	14
10.1	L'action	14
10.2	Le terme dilatonique et le comptage en genres	14
10.3	Fonctions bêta et action effective	14
11	T-dualité	15
11.1	Spectre sur un cercle	15
11.2	De la T-dualité à la dualité du facteur d'échelle	15
12	Structure $O(d, d)$ et le résultat de Hohm–Zwiebach	15
12.1	Métrique généralisée	15
12.2	Le théorème de Hohm–Zwiebach	16
V	Tous les calculs cosmologiques, pas à pas	17
13	Géométrie FLRW en composantes	17
14	Réduction de l'action des cordes	17
15	Le dilaton décalé n'est pas un choix	18
16	Équations d'arbre et les quatre branches	18
17	Le système α'-complet : toutes les variations	19
18	Le secteur de matière	20
VI	Démonstrations complètes des résultats du mémoire	21
19	Propagation de la contrainte	21
20	Absence de rebond du repère de corde dans le vide	21
21	Le théorème du seuil	22
21.1	Pourquoi cela échoue à l'ordre d'arbre	23
22	Obstruction à la sortie gracieuse	23
23	Singularité de branche	23

VII Analyse du système différentiel et du schéma numérique	24
24 Rappels d'équations différentielles	24
25 Le système du mémoire	24
25.1 Le cas du vide : réduction à une seule EDO	24
26 Le modèle : vérification de toutes ses propriétés	25
27 Analyse asymptotique de la phase I	26
28 Schéma numérique et contrôle de l'erreur	27
28.1 La méthode	27
28.2 Prédiction de la croissance de l'erreur	27
28.3 Contrôles supplémentaires effectués	27
29 Le problème des anisotropies, quantifié	27
30 Exercices corrigés	28
A Formulaire	30
B Correspondance des notations avec le mémoire	30

Mode d'emploi et conventions

Structure. La partie I reconstruit la géométrie riemannienne dont nous avons besoin, avec démonstrations. La partie II traite le calcul variationnel, le théorème de Noether et le rôle du lapse comme multiplicateur de Lagrange. La partie III établit les formules de transformation conforme, qui gouvernent le passage entre repère de corde et repère d'Einstein. La partie IV rassemble ce qui est utilisé de la théorie des cordes (action de Polyakov, fonctions bêta, T-dualité, $O(d, d)$). La partie V refait *tous* les calculs cosmologiques du mémoire, un par un. La partie VI contient les démonstrations complètes des propositions et théorèmes. La partie VII analyse le système différentiel et le schéma numérique.

Conventions, fixées une fois pour toutes.

- Signature de la métrique : $(-, +, +, \dots, +)$.
- D = nombre total de dimensions d'espace-temps ; $d = D - 1$ = nombre de dimensions spatiales. Sauf mention contraire $D = 4, d = 3$.
- Indices : $\mu, \nu, \rho, \dots \in \{0, \dots, D - 1\}$; $i, j, k, \dots \in \{1, \dots, d\}$; $M, N, \dots \in \{1, \dots, 2d\}$ pour $O(d, d)$.
- Tenseur de Riemann : $R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}$.
- Ricci : $R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}$; scalaire : $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$. Avec ces conventions la sphère et l'espace de de Sitter ont $R > 0$.
- Symétrisation $A_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(A_{\mu\nu} + A_{\nu\mu})$, antisymétrisation $A_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(A_{\mu\nu} - A_{\nu\mu})$.
- Unités : $c = \hbar = 1$, et dans toute la partie cosmologique $2\kappa^2 = 1$ avec $\kappa^2 = 8\pi G$.
- Le dilaton du mémoire est Φ , défini par le préfacteur $e^{-2\Phi}$; le couplage de corde est $g_s = e^\Phi$. On rencontre aussi dans la littérature $\phi = 2\Phi$ (convention de Gasperini–Veneziano, préfacteur $e^{-\phi}$).
- Point = d/dt (temps du repère de corde). τ = temps propre du repère d'Einstein.

Comment lire les numéros. Les résultats du mémoire principal sont rappelés sous la forme « [M, Prop. n] ». Toute équation utilisée sans démonstration dans le mémoire porte ici une référence explicite.

Partie I

Géométrie différentielle et relativité générale

1 Variétés, tenseurs, et l'idée de connexion

1.1 Le strict nécessaire sur les variétés

Définition 1.1 (variété différentiable). Une variété différentiable de dimension D est un espace topologique séparé et à base dénombrable $\mathcal{M}$, muni d'un atlas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ où les U_α recouvrent $\mathcal{M}$, où $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^D$ est un homéomorphisme sur un ouvert, et où les changements de cartes $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ sont C^∞ là où ils sont définis.

L'idée essentielle est qu'il n'y a pas de système de coordonnées privilégié. Toute quantité physique doit donc, ou bien être un scalaire, ou bien se transformer de manière contrôlée d'une carte à l'autre. C'est ce que formalise la notion de tenseur.

Définition 1.2 (espace tangent). Pour $p \in \mathcal{M}$, un vecteur tangent en p est une dérivation : une application $\mathbb{R}$ -linéaire $v : C^\infty(\mathcal{M}) \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant la règle de Leibniz $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$. L'ensemble de ces dérivations est un espace vectoriel de dimension D noté $T_p\mathcal{M}$, dont $\{\partial_\mu|_p\}$ est une base dans toute carte.

Un champ de vecteurs s'écrit $v = v^\mu \partial_\mu$. Sous un changement de carte $x \rightarrow x'$, la règle de dérivation en chaîne impose

$$v'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu. \quad (1)$$

Le dual $T_p^*\mathcal{M}$ a pour base $\{dx^\mu\}$, et une 1-forme $\omega = \omega_\mu dx^\mu$ se transforme avec la matrice inverse.

Définition 1.3 (tenseur). Un tenseur de type (r, s) en p est une application multilinéaire $T : (T_p^*\mathcal{M})^r \times (T_p\mathcal{M})^s \rightarrow \mathbb{R}$. En composantes $T^{\mu_1 \dots \mu_r}_{\nu_1 \dots \nu_s}$, avec la loi de transformation obtenue en appliquant (1) à chaque indice contravariant et son inverse à chaque indice covariant.

Remarque 1.4 (le critère du quotient). Réciproquement, si $T^\mu{}_\nu v^\nu$ est un vecteur pour *tout* vecteur v , alors T est un tenseur. C'est le « critère du quotient » ; nous l'utiliserons implicitement pour reconnaître le caractère tensoriel de $\delta\Gamma$ au §5.1.

1.2 Métrique

Définition 1.5. Une métrique lorentzienne est un champ de tenseurs $(0, 2)$ symétrique, non dégénéré, de signature $(-, +, \dots, +)$. On note $g^{\mu\nu}$ l'inverse : $g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$.

Deux identités qui serviront constamment.

Lemme 1.6 (variation de l'inverse). $\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \delta g_{\rho\sigma}$, et donc $g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}$.

Proof. Différentier $g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$: $\delta g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} + g^{\mu\rho} \delta g_{\rho\nu} = 0$. Contracter avec $g^{\nu\sigma}$. $\square$

Lemme 1.7 (formule de Jacobi). $\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$, où $g \equiv \det(g_{\mu\nu})$.

Proof. Pour une matrice inversible A , $\ln \det A = \text{tr} \ln A$, donc $\delta \ln \det A = \text{tr}(A^{-1} \delta A)$. Avec $A = g_{\mu\nu}$: $\delta g = g g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}$, d'où $\delta\sqrt{-g} = \frac{-\delta g}{2\sqrt{-g}} = \frac{-g g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}}{2\sqrt{-g}} = \frac{1}{2}\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}$ (en utilisant $-g = |g|$ et $g < 0$). La seconde égalité découle du lemme 1.6. $\square$

2 Connexion, dérivée covariante, courbure

2.1 Pourquoi une connexion

$\partial_\mu v^\nu$ n'est pas un tenseur : en dérivant (1) on récolte un terme en $\partial^2 x' / \partial x^2$. Pour comparer des vecteurs en des points *différents*, il faut une donnée supplémentaire : une *connexion*.

Définition 2.1 (connexion affine). Une connexion est une application ∇ qui, à deux champs de vecteurs u, v , associe un champ $\nabla_u v$, $C^\infty(\mathcal{M})$ -linéaire en u , $\mathbb{R}$ -linéaire en v , et vérifiant $\nabla_u(fv) = u(f)v + f\nabla_u v$. En composantes, $\nabla_\mu v^\nu = \partial_\mu v^\nu + \Gamma_{\mu\rho}^\nu v^\rho$, ce qui définit les Γ .

Les $\Gamma_{\mu\rho}^\nu$ ne forment pas un tenseur : leur loi de transformation contient le terme inhomogène qui compense exactement celui de $\partial_\mu v^\nu$. Sur une 1-forme, $\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\rho \omega_\rho$; sur un tenseur général, un terme $+\Gamma$ par indice haut et $-\Gamma$ par indice bas.

Définition 2.2. La torsion est $T_{\mu\nu}^\rho = \Gamma_{\mu\nu}^\rho - \Gamma_{\nu\mu}^\rho$; c'est un tenseur. La connexion est *métrique* si $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$.

Théorème 2.3 (théorème fondamental de la géométrie riemannienne). *Il existe une et une seule connexion sans torsion et métrique. Ses coefficients sont les symboles de Christoffel*

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (2)$$

Proof. La condition métrique s'écrit $\partial_\rho g_{\mu\nu} = \Gamma_{\rho\mu}^\sigma g_{\sigma\nu} + \Gamma_{\rho\nu}^\sigma g_{\mu\sigma}$. Écrivons-la trois fois en permutant circulairement $(\rho\mu\nu)$ et formons la combinaison

$$\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}. \quad (3)$$

En substituant et en utilisant la symétrie $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\nu\mu}^\lambda$ (absence de torsion), les six termes se combinent deux à deux et il reste $2g_{\lambda\sigma}\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$. Multiplier par $\frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}$ donne (2) ; la construction montre à la fois l'existence et l'unicité. $\square$

Lemme 2.4 (trace utile). $\Gamma_{\mu\nu}^\mu = \partial_\nu \ln \sqrt{-g}$, et pour tout champ de vecteurs $\nabla_\mu v^\mu = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} v^\mu)$.

Proof. Contracter (2) : les deux premiers termes se combinent en $g^{\mu\sigma} \partial_\mu g_{\sigma\nu}$ et le troisième donne $-\frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \partial_\sigma g_{\mu\nu}$; par symétrie de $g^{\mu\sigma}$ les termes croisés s'annulent et il reste $\frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \partial_\nu g_{\sigma\mu} = \frac{1}{2} \partial_\nu \ln |g| = \partial_\nu \ln \sqrt{-g}$ (formule de Jacobi, lemme 1.7). La seconde identité s'ensuit : $\nabla_\mu v^\mu = \partial_\mu v^\mu + \Gamma_{\mu\nu}^\mu v^\nu$. $\square$

Le lemme 2.4 est la raison pour laquelle $\int \sqrt{-g} \nabla_\mu v^\mu$ est un terme de bord : c'est lui qui justifiera toutes les intégrations par parties de la partie V.

2.2 Courbure

Définition 2.5. Le tenseur de Riemann mesure le défaut de commutation des dérivées covariantes :

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] v^\rho = R_{\sigma\mu\nu}^\rho v^\sigma \quad (\text{torsion nulle}). \quad (4)$$

Proposition 2.6. En composantes,

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda. \quad (5)$$

Proof. Développer $\nabla_\mu (\nabla_\nu v^\rho)$ avec $\nabla_\nu v^\rho = \partial_\nu v^\rho + \Gamma_{\nu\sigma}^\rho v^\sigma$, en traitant $\nabla_\nu v^\rho$ comme un tenseur $(1,1)$:

$$\nabla_\mu \nabla_\nu v^\rho = \partial_\mu (\partial_\nu v^\rho + \Gamma_{\nu\sigma}^\rho v^\sigma) + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho (\partial_\nu v^\lambda + \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda v^\sigma) - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda (\partial_\lambda v^\rho + \Gamma_{\lambda\sigma}^\rho v^\sigma). \quad (6)$$

Antisymétriser en $\mu\nu$: les termes $\partial\partial v$ s'annulent, les termes $\Gamma\partial v$ aussi (deux par deux), le dernier groupe s'annule par symétrie de $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$, et il reste (5) contracté avec v^σ . $\square$

Proposition 2.7 (symétries). Avec $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^\lambda_{\sigma\mu\nu}$:

$$(i) R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}, \quad (ii) R_{\rho\sigma\mu\nu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}, \quad (7)$$

$$(iii) \text{ première identité de Bianchi : } R^\rho_{[\sigma\mu\nu]} = 0, \quad (8)$$

$$(iv) \text{ seconde identité de Bianchi : } \nabla_{[\lambda}R^\rho_{|\sigma|\mu\nu]} = 0. \quad (9)$$

Esquisse. (i) L'antisymétrie en $\mu\nu$ est manifeste sur (5) ; l'antisymétrie en $\rho\sigma$ suit de $\nabla g = 0$ appliqué à $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]g_{\rho\sigma} = 0$. (iii) se lit en coordonnées normales ($\Gamma = 0$ en un point) : $R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\sigma}$, et l'antisymétrisation totale sur $\sigma\mu\nu$ annule tout par symétrie de Γ en ses indices bas. (ii) découle de (i) et (iii) par une combinaison algébrique classique. (iv) s'obtient en coordonnées normales, où $\nabla_\lambda R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\lambda\partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\lambda\partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\sigma}$; l'antisymétrisation sur $\lambda\mu\nu$ annule les quatre termes deux à deux. $\square$

Définition 2.8. $R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\rho\nu}$, $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$, $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$.

Théorème 2.9 (identité de Bianchi contractée). $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ identiquement.

Proof. Écrivons (9) sous forme développée : $\nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R_{\rho\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R_{\rho\sigma\lambda\mu} = 0$. Contractons avec $g^{\rho\mu}g^{\sigma\nu}$. Le premier terme donne $\nabla_\lambda R$. Le deuxième donne $g^{\sigma\nu}\nabla^{\sigma'}R_{\sigma\nu\lambda}$, soit après usage des symétries $-\nabla^\mu R_{\mu\lambda}$; le troisième également $-\nabla^\nu R_{\nu\lambda}$. Donc $\nabla_\lambda R - 2\nabla^\mu R_{\mu\lambda} = 0$, c'est-à-dire $\nabla^\mu(R_{\mu\lambda} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\lambda}) = 0$. $\square$

Remarque 2.10. Le théorème 2.9 est une identité *géométrique*, vraie sans aucune équation du mouvement. Couplée aux équations d'Einstein, elle impose $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. C'est exactement le mécanisme qui, dans le mémoire, produit la loi de conservation $\tilde{p} + dH\tilde{p} = 0$ à partir de la cohérence du système contraint (mémoire, Prop. 1) : la contrainte joue le rôle de l'identité de Bianchi.

3 Dérivée de Lie, symétries et conditions d'énergie

Définition 3.1. La dérivée de Lie d'un tenseur le long d'un champ ξ est le taux de variation sous le flot de ξ . Pour la métrique,

$$(\mathcal{L}_\xi g)_{\mu\nu} = \xi^\rho\partial_\rho g_{\mu\nu} + g_{\rho\nu}\partial_\mu\xi^\rho + g_{\mu\rho}\partial_\nu\xi^\rho = \nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu. \quad (10)$$

La dernière égalité (à vérifier en remplaçant ∂ par ∇ : les Γ se compensent) montre qu'un champ de Killing, $\mathcal{L}_\xi g = 0$, vérifie $\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$.

Homogénéité et isotropie. Un espace-temps est spatialement homogène et isotrope s'il admet, sur chaque tranche spatiale, d champs de Killing de translation et $d(d-1)/2$ de rotation. Le théorème de classification donne alors la métrique FLRW. C'est cette hypothèse qui réduit, dans tout le mémoire, un problème de théorie des champs à un problème de mécanique à deux degrés de liberté (a, Φ) : c'est ce qu'on appelle une réduction *mini-superspatiale*.

Remarque 3.2 (danger de la réduction mini-superspatiale). Imposer la symétrie *avant* de varier n'est légitime que si le principe de symétrie critique s'applique (théorème de Palais). Pour FLRW dans une théorie covariante par difféomorphismes avec matière compatible, c'est le cas : les équations obtenues en variant l'action réduite coïncident avec les équations complètes évaluées sur l'ansatz. Nous le vérifierons explicitement au §6.3 en comparant avec les équations de Friedmann obtenues par la voie longue.

Définition 3.3 (conditions d'énergie). Soit $T_{\mu\nu}$ le tenseur énergie-impulsion.

- NEC (nulle) : $T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \geq 0$ pour tout k de genre lumière.

- WEC (faible) : $T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu \geq 0$ pour tout u de genre temps.
- SEC (forte) : $(T_{\mu\nu} - \frac{1}{D-2}Tg_{\mu\nu})u^\mu u^\nu \geq 0$.

Pour un fluide parfait $T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu}$, la NEC équivaut à $\rho + p \geq 0$.

Proposition 3.4 (obstruction fondamentale au rebond). *En relativité générale avec $k = 0$, un rebond ($H(t_b) = 0$, $\dot{H}(t_b) > 0$) implique $\rho + p < 0$ en t_b : la NEC est violée.*

Proof. Les équations de Friedmann (démontrées au §6.2) donnent $\dot{H} = -\frac{\kappa^2}{2}(\rho + p)$. Le signe suit immédiatement. $\square$

C'est le point de départ : tout le mémoire consiste à identifier précisément quel terme, dans l'action effective des cordes, produit cette violation, et dans quel régime.

Proposition 3.5 (le dilaton ne suffit pas). *Un champ scalaire minimalement couplé à terme cinétique canonique, en repère d'Einstein, satisfait la NEC. En particulier le dilaton, une fois passé en repère d'Einstein et sans corrections α' , ne peut pas produire de rebond.*

Proof. Pour $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - V(\varphi)$ on a $T_{\mu\nu} = \partial_\mu\varphi\partial_\nu\varphi + g_{\mu\nu}\mathcal{L}$, donc pour k nul, $T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = (k^\mu\partial_\mu\varphi)^2 \geq 0$. En homogène, $\rho + p = \dot{\varphi}^2 \geq 0$. $\square$

La proposition 3.5 sera confirmée indépendamment au §9 : nous montrerons que l'action des cordes à l'ordre d'arbre, réécrite en repère d'Einstein, est exactement $R_E - \frac{4}{D-2}(\partial\Phi)^2$, avec un terme cinétique de *bon* signe. C'est la contrepartie géométrique du théorème [M, Th. 9] : sans corrections α' , aucun rebond n'est possible, et c'est démontrable de deux manières indépendantes.

Partie II

Calcul variationnel, Noether, et systèmes contraints

4 Dérivée fonctionnelle et équations d'Euler–Lagrange

Définition 4.1. Soit $S[\varphi] = \int d^D x \mathcal{L}(\varphi, \partial\varphi)$. La dérivée fonctionnelle $\delta S / \delta\varphi(x)$ est définie par

$$\delta S = \int d^D x \frac{\delta S}{\delta\varphi(x)} \delta\varphi(x) \quad (11)$$

pour toute variation $\delta\varphi$ à support compact.

En développant $\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi}\delta\varphi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi)}\partial_\mu\delta\varphi$ et en intégrant par parties (le terme de bord s'annule grâce au support compact) :

$$\frac{\delta S}{\delta\varphi} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi)}. \quad (12)$$

Remarque 4.2 (où sont les pièges). Trois pièges reviennent constamment dans ce mémoire. (1) Si $\mathcal{L}$ contient des dérivées secondes (c'est le cas de $\sqrt{-g}R$), il faut soit ajouter deux fois ∂_μ , soit — ce que nous ferons — intégrer par parties d'abord pour se ramener à un lagrangien du premier ordre. (2) Les termes de bord ne sont pas toujours négligeables (terme de Gibbons–Hawking). (3) Une variable non dynamique (sans $\cdot$ dans le lagrangien) produit une *contrainte* et non une équation d'évolution : c'est le cas du lapse, §6.

5 Variation de l'action d'Einstein–Hilbert

5.1 Variation des symboles de Christoffel

Lemme 5.1. $\delta\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ est un tenseur, et

$$\delta\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\nabla_\mu\delta g_{\sigma\nu} + \nabla_\nu\delta g_{\sigma\mu} - \nabla_\sigma\delta g_{\mu\nu}). \quad (13)$$

Proof. La loi de transformation de Γ est $\Gamma' = \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x'} \frac{\partial x}{\partial x'} \Gamma + \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial x' \partial x'}$; le terme inhomogène ne dépend pas de la métrique, donc il disparaît dans la différence de deux connexions, et $\delta\Gamma$ se transforme comme un tenseur (1,2). Pour établir (13), plaçons-nous en un point en coordonnées normales, où $\Gamma = 0$ et $\nabla = \partial$; alors la variation de (2) donne directement le membre de droite. Comme les deux membres sont des tenseurs et qu'ils coïncident en un point arbitraire dans un système de coordonnées, ils coïncident partout. $\square$

5.2 Identité de Palatini

Lemme 5.2 (Palatini). $\delta R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu\delta\Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \nabla_\nu\delta\Gamma_{\mu\sigma}^\rho$, et par contraction

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho\delta\Gamma_{\nu\mu}^\rho - \nabla_\nu\delta\Gamma_{\rho\mu}^\rho. \quad (14)$$

Proof. En coordonnées normales, $\delta R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu\delta\Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu\delta\Gamma_{\mu\sigma}^\rho$ car les termes $\Gamma\Gamma$ varient en $\Gamma\delta\Gamma$ et $\Gamma = 0$. Les deux membres étant des tenseurs, l'identité est covariante. $\square$

Corollaire 5.3. $g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\mu v^\mu$ avec $v^\mu = g_{\rho\sigma}\nabla^\mu\delta g^{\rho\sigma} - \nabla_\nu\delta g^{\mu\nu}$: c'est une divergence totale.

Proof. Contracter (14) avec $g^{\mu\nu}$ (qui commute avec ∇) puis insérer (13) et le lemme 1.6. $\square$

5.3 Équations d'Einstein

Théorème 5.4. La variation de $S_{\text{EH}} = \frac{1}{2\kappa^2} \int \sqrt{-g} R$ par rapport à $g^{\mu\nu}$, ajoutée à celle d'une action de matière S_m , donne $G_{\mu\nu} = \kappa^2 T_{\mu\nu}$ avec $T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}}$.

Proof.

$$\delta(\sqrt{-g}R) = \delta\sqrt{-g}R + \sqrt{-g}\delta g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} + \sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} \quad (15)$$

$$= \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + R_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} + \sqrt{-g} \nabla_\mu v^\mu, \quad (16)$$

en utilisant les lemmes 1.7 et le corollaire 5.3. Par le lemme 2.4, $\sqrt{-g}\nabla_\mu v^\mu = \partial_\mu(\sqrt{-g}v^\mu)$ est une divergence ordinaire, donc un terme de bord. En l'annulant (ou en le compensant par le terme de Gibbons–Hawking $\frac{1}{\kappa^2} \oint \sqrt{|h|}K$), il reste $G_{\mu\nu}$. $\square$

6 Le lapse comme multiplicateur de Lagrange

C'est le point technique le plus important pour la lecture du mémoire.

6.1 Principe

Considérons une action $S[N, q] = \int dt L(N, q, \dot{q})$ où N apparaît sans dérivée. Alors $\partial L / \partial \dot{N} = 0$ et l'équation d'Euler–Lagrange pour N dégénère en une équation algébrique

$$\frac{\partial L}{\partial N} = 0, \quad (17)$$

qui ne contient pas $\ddot{q}$: c'est une *contrainte* liant q et $\dot{q}$. Dans le langage de Dirac, $p_N \approx 0$ est une contrainte primaire dont la conservation engendre la contrainte secondaire $\partial L / \partial \dot{N} = 0$, qui est la contrainte hamiltonienne. En relativité générale, l'invariance sous les reparamétrisations du temps garantit que le hamiltonien total est proportionnel à cette contrainte : $H_{\text{tot}} = N\mathcal{H}$, et $\mathcal{H} \approx 0$.

6.2 Vérification : les équations de Friedmann par le lapse

Prenons $ds^2 = -N(t)^2 dt^2 + a(t)^2 d\vec{x}^2$ en $D = d + 1$ dimensions. Le temps propre est $dT = N dt$; en notant $H = \frac{1}{a} \frac{da}{dt} = \frac{\dot{a}}{Na}$, la métrique en temps propre est standard, donc

$$R = 2d \frac{dH}{dT} + d(d+1)H^2 = \frac{2d}{N} \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{a}}{Na} \right) + d(d+1) \frac{\dot{a}^2}{N^2 a^2}, \quad \sqrt{-g} = Na^d. \quad (18)$$

Donc, en unités $2\kappa^2 = 1$,

$$S_{\text{EH}} = \int dt Na^d \left[\frac{2d}{N} \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{a}}{Na} \right) + \frac{d(d+1)\dot{a}^2}{N^2 a^2} \right]. \quad (19)$$

Le premier terme s'intègre par parties :

$$\int dt 2d a^d \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{a}}{Na} \right) = - \int dt 2d \frac{\dot{a}}{Na} \frac{da^d}{dt} = - \int dt 2d^2 \frac{a^{d-2} \dot{a}^2}{N}. \quad (20)$$

En regroupant,

$$\boxed{S_{\text{EH}} = [-2d^2 + d(d+1)] \int dt \frac{a^{d-2} \dot{a}^2}{N} = -d(d-1) \int dt \frac{a^{d-2} \dot{a}^2}{N}.} \quad (21)$$

Avec $\delta S_m / \delta N|_{N=1} = -a^d \rho$ et $\delta S_m / \delta a = d a^{d-1} p$, la variation en N donne

$$d(d-1) \frac{a^{d-2} \dot{a}^2}{N^2} = a^d \rho \implies H^2 = \frac{\rho}{d(d-1)} = \frac{2\kappa^2 \rho}{d(d-1)}, \quad (22)$$

soit pour $d = 3$ et $2\kappa^2 = 1$: $H^2 = \rho/6 = \frac{8\pi G}{3}\rho$. C'est bien la première équation de Friedmann. La combinaison avec la conservation $\dot{\rho} + dH(\rho + p) = 0$ donne

$$\dot{H} = -\frac{\kappa^2}{2}(\rho + p), \quad (23)$$

utilisée dans la proposition 3.4.

6.3 Cohérence de la réduction mini-superspatiale

Le calcul ci-dessus valide simultanément la méthode : en imposant la symétrie FLRW *avant* de varier, on retrouve exactement les équations obtenues en variant d'abord et en évaluant ensuite. C'est le contenu du principe de symétrie critique de Palais pour ce cas. Nous emploierons désormais systématiquement la voie courte, y compris pour l'action des cordes.

7 Théorème de Noether

Théorème 7.1 (premier théorème de Noether). *Soit $S = \int d^D x \mathcal{L}(\varphi^A, \partial_\mu \varphi^A)$ invariante, à une divergence près, sous la transformation infinitésimale à paramètre constant ϵ : $\delta \varphi^A = \epsilon X^A$, $\delta \mathcal{L} = \epsilon \partial_\mu K^\mu$. Alors, sur les solutions des équations du mouvement, le courant*

$$J^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi^A)} X^A - K^\mu \quad (24)$$

est conservé : $\partial_\mu J^\mu = 0$.

Proof. Par hypothèse, $\epsilon \partial_\mu K^\mu = \delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi^A} \epsilon X^A + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi^A)} \epsilon \partial_\mu X^A$. En utilisant (12) pour remplacer $\partial \mathcal{L} / \partial \varphi^A$ par $\partial_\mu [\partial \mathcal{L} / \partial(\partial_\mu \varphi^A)]$ (équations du mouvement) et en regroupant en une dérivée totale, on obtient $\partial_\mu [\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi^A)} X^A - K^\mu] = 0$. $\square$

Remarque 7.2 (le second théorème et l'identité de Bianchi). Lorsque la symétrie est *locale* (paramètre dépendant de x), le premier théorème dégénère et l'on obtient à la place des *identités* entre les équations du mouvement : c'est le second théorème de Noether. Pour l'invariance sous difféomorphismes, l'identité obtenue est exactement $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ (théorème 2.9). Dans notre système réduit, le rôle de cette identité est joué par la relation $\dot{\mathcal{C}} = \dot{\Phi} \mathcal{C}$ établie au §19 : la contrainte se propage. C'est la même structure, sous forme mini-superspatiale.

Partie III

Transformations conformes

8 Formules générales

Posons $g_{\mu\nu} = e^{2\omega} \hat{g}_{\mu\nu}$, avec ω une fonction quelconque. Toutes les quantités chapeautées se réfèrent à $\hat{g}$. Notons $\omega_\mu = \partial_\mu \omega$, $\omega^\mu = \hat{g}^{\mu\nu} \omega_\nu$, $\omega^2 = \hat{g}^{\mu\nu} \omega_\mu \omega_\nu$.

Lemme 8.1. $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \hat{\Gamma}_{\mu\nu}^\lambda + C_{\mu\nu}^\lambda$ avec

$$C_{\mu\nu}^\lambda = \delta_\mu^\lambda \omega_\nu + \delta_\nu^\lambda \omega_\mu - \hat{g}_{\mu\nu} \omega^\lambda. \quad (25)$$

Proof. Insérer $g_{\mu\nu} = e^{2\omega} \hat{g}_{\mu\nu}$ et $g^{\lambda\sigma} = e^{-2\omega} \hat{g}^{\lambda\sigma}$ dans (2). Les dérivées de $e^{2\omega}$ produisent $2\omega_\mu$, $2\omega_\nu$, $-2\omega_\sigma$, chacun multiplié par $\frac{1}{2} \hat{g}^{\lambda\sigma} \hat{g}_{\dots}$; on obtient le résultat. $\square$

Théorème 8.2 (loi de transformation de la courbure scalaire). *En dimension D ,*

$$R = e^{-2\omega} \left[\hat{R} - 2(D-1) \hat{\square} \omega - (D-1)(D-2) (\hat{\nabla} \omega)^2 \right]. \quad (26)$$

Proof. Substituons le lemme 8.1 dans (5). Comme C est un tenseur, on obtient

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \hat{R}^\rho_{\sigma\mu\nu} + \hat{\nabla}_\mu C_{\nu\sigma}^\rho - \hat{\nabla}_\nu C_{\mu\sigma}^\rho + C_{\mu\lambda}^\rho C_{\nu\sigma}^\lambda - C_{\nu\lambda}^\rho C_{\mu\sigma}^\lambda, \quad (27)$$

puis en contractant $\rho = \mu$:

$$R_{\sigma\nu} = \hat{R}_{\sigma\nu} + \hat{\nabla}_\rho C_{\nu\sigma}^\rho - \hat{\nabla}_\nu C_{\rho\sigma}^\rho + C_{\rho\lambda}^\rho C_{\nu\sigma}^\lambda - C_{\nu\lambda}^\rho C_{\rho\sigma}^\lambda. \quad (28)$$

Calculons chaque morceau. D'abord les traces :

$$C_{\rho\sigma}^\rho = D\omega_\sigma + \omega_\sigma - \omega_\sigma = D\omega_\sigma, \quad \hat{\nabla}_\rho C_{\nu\sigma}^\rho = \hat{\nabla}_\nu \omega_\sigma + \hat{\nabla}_\sigma \omega_\nu - \hat{g}_{\nu\sigma} \hat{\square} \omega. \quad (29)$$

Ensuite $C_{\rho\lambda}^\rho C_{\nu\sigma}^\lambda = D\omega_\lambda (\delta_\nu^\lambda \omega_\sigma + \delta_\sigma^\lambda \omega_\nu - \hat{g}_{\nu\sigma} \omega^\lambda) = 2D\omega_\nu \omega_\sigma - D\hat{g}_{\nu\sigma} \omega^2$. Enfin, en développant les neuf termes de $C_{\nu\lambda}^\rho C_{\rho\sigma}^\lambda$ (un calcul direct que nous détaillons pour éviter toute ambiguïté) :

$$C_{\nu\lambda}^\rho C_{\rho\sigma}^\lambda = (D+2) \omega_\nu \omega_\sigma - 2\hat{g}_{\nu\sigma} \omega^2. \quad (30)$$

En rassemblant, et en utilisant $\hat{\nabla}_\nu \omega_\sigma = \hat{\nabla}_\sigma \omega_\nu$ (car ω_μ est un gradient) :

$$R_{\nu\sigma} = \hat{R}_{\nu\sigma} - (D-2) \hat{\nabla}_\nu \hat{\nabla}_\sigma \omega - \hat{g}_{\nu\sigma} \hat{\square} \omega + (D-2) \omega_\nu \omega_\sigma - (D-2) \hat{g}_{\nu\sigma} \omega^2. \quad (31)$$

La trace se prend avec $g^{\nu\sigma} = e^{-2\omega} \hat{g}^{\nu\sigma}$:

$$R = e^{-2\omega} \left[\hat{R} - (D-2) \hat{\square} \omega - D \hat{\square} \omega + (D-2) \omega^2 - D(D-2) \omega^2 \right], \quad (32)$$

soit exactement (26). $\square$

Remarque 8.3 (vérifications). Pour $D = 2$, (26) se réduit à $R = e^{-2\omega} (\hat{R} - 2\hat{\square} \omega)$, l'équation de Liouville de la théorie conforme bidimensionnelle. Pour ω constant, $R = e^{-2\omega} \hat{R}$, comme il se doit par analyse dimensionnelle.

9 Passage du repère de corde au repère d'Einstein

Théorème 9.1. Soit $S = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g} e^{-2\Phi} [R + 4(\nabla\Phi)^2]$. Alors la redéfinition

$$g_{\mu\nu} = e^{\frac{4\Phi}{D-2}} g_{\mu\nu}^E \iff g_{\mu\nu}^E = e^{-\frac{4\Phi}{D-2}} g_{\mu\nu} \quad (33)$$

transforme S en

$$S = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g^E} \left[R_E - \frac{4}{D-2} (\nabla^E \Phi)^2 \right]. \quad (34)$$

Le terme cinétique du dilaton est de signe correct (non fantôme).

Proof. Posons $g_{\mu\nu} = e^{2\omega} g_{\mu\nu}^E$, de sorte que $\sqrt{-g} = e^{D\omega} \sqrt{-g^E}$. Par le théorème 8.2,

$$\sqrt{-g} e^{-2\Phi} R = e^{(D-2)\omega-2\Phi} \sqrt{-g^E} \left[R_E - 2(D-1)\square_E \omega - (D-1)(D-2)(\nabla^E \omega)^2 \right]. \quad (35)$$

Le préfacteur vaut 1 si et seulement si $\omega = \frac{2\Phi}{D-2}$, ce qui est (33). Le terme en $\square_E \omega$ devient alors une divergence totale (préfacteur constant) et disparaît. Il reste

$$-(D-1)(D-2)(\nabla^E \omega)^2 = -(D-1)(D-2) \frac{4}{(D-2)^2} (\nabla^E \Phi)^2 = -\frac{4(D-1)}{D-2} (\nabla^E \Phi)^2. \quad (36)$$

Le terme cinétique initial se transforme de même :

$$\sqrt{-g} e^{-2\Phi} 4g^{\mu\nu} \partial_\mu \Phi \partial_\nu \Phi = e^{(D-2)\omega-2\Phi} \sqrt{-g^E} 4(\nabla^E \Phi)^2 = \sqrt{-g^E} 4(\nabla^E \Phi)^2. \quad (37)$$

La somme des deux contributions cinétiques vaut

$$4 \left[1 - \frac{D-1}{D-2} \right] (\nabla^E \Phi)^2 = 4 \cdot \frac{(D-2) - (D-1)}{D-2} (\nabla^E \Phi)^2 = -\frac{4}{D-2} (\nabla^E \Phi)^2, \quad (38)$$

ce qui donne (34). En signature $(-, +, \dots)$, un terme $-\lambda(\nabla\varphi)^2$ avec $\lambda > 0$ est le signe canonique (énergie cinétique $+\lambda\dot{\varphi}^2 > 0$). $\square$

Corollaire 9.2 (dictionnaire cosmologique, $D = 4$). Pour $D = 4$, $\omega = \Phi$ et $g_{\mu\nu}^E = e^{-2\Phi} g_{\mu\nu}$, donc

$$a_E = e^{-\Phi} a, \quad d\tau = e^{-\Phi} dt, \quad H_E = \frac{1}{a_E} \frac{da_E}{d\tau} = e^\Phi (H - \dot{\Phi}). \quad (39)$$

Proof. $ds_E^2 = e^{-2\Phi} (-dt^2 + a^2 d\vec{x}^2) = -(e^{-\Phi} dt)^2 + (e^{-\Phi} a)^2 d\vec{x}^2$. Pour H_E : $\frac{d}{d\tau} \ln a_E = e^\Phi \frac{d}{dt} (-\Phi + \ln a) = e^\Phi (H - \dot{\Phi})$. $\square$

Remarque 9.3 (l'erreur du facteur 2). Si l'on part de la convention $e^{-\phi}$ avec $\phi = 2\Phi$, la formule (33) devient $g^E = e^{-2\phi/(D-2)} g$, soit $e^{-\phi} g$ en $D = 4$, ce qui est la même chose que $e^{-2\Phi} g$. En revanche, écrire $g^E = e^{-2\Phi/(D-2)} g = e^{-\Phi} g$ (donc $d\tau = e^{-\Phi/2} dt$) mélange les deux conventions et introduit un facteur 2 erroné. La conséquence est directe : les exposants des lois asymptotiques $a_E \propto |\tau|^n$ sont faux, et le signe de H_E peut être inversé dans certaines régions.

Corollaire 9.4 (seconde démonstration du no-go d'arbre). À l'ordre d'arbre en α' et sans champ B , la théorie en repère d'Einstein est la relativité générale couplée à un scalaire canonique. Par les propositions 3.4 et 3.5, aucun rebond d'Einstein n'est possible. Ceci confirme, par une voie entièrement indépendante, la partie « ordre dominant » du théorème [M, Th. 9].

Le lecteur pourra vérifier au §21.1 que les deux démonstrations donnent bien la même chose : la condition $W(H) \leq H^2$ appliquée à $W = dH^2$ échoue exactement parce que le terme cinétique du dilaton d'Einstein est de bon signe.

Partie IV

Ce qui est utilisé de la théorie des cordes

10 Action de Polyakov et invariance conforme

10.1 L'action

Une corde balaie une surface d'univers Σ paramétrée par $\sigma^a = (\sigma^0, \sigma^1)$, plongée dans l'espace-cible par $X^M(\sigma)$. En présence des champs de fond G_{MN} , B_{MN} , Φ ,

$$S_\sigma = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} \left[(h^{ab} G_{MN} + \epsilon^{ab} B_{MN}) \partial_a X^M \partial_b X^N + \alpha' R^{(2)} \Phi \right]. \quad (40)$$

Les symétries classiques sont : difféomorphismes de Σ , invariance de Poincaré de l'espace-cible (si $G = \eta$), et surtout *invariance de Weyl* $h_{ab} \rightarrow e^{2\varphi} h_{ab}$ — pour les deux premiers termes seulement, le terme en $R^{(2)}\Phi$ n'étant pas Weyl-invariant, ce qui est précisément la raison de sa présence.

10.2 Le terme dilatonique et le comptage en genres

Par le théorème de Gauss–Bonnet, pour Φ constant,

$$\frac{1}{4\pi} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} R^{(2)} = \chi(\Sigma) = 2 - 2g, \quad (41)$$

où g est le genre. Le poids de la surface d'univers dans l'intégrale de chemin est donc $e^{-\Phi\chi} = e^{\Phi(2g-2)} = g_s^{2g-2}$ avec $g_s = e^\Phi$: la sphère ($g = 0$) pèse g_s^{-2} , le tore ($g = 1$) pèse 1, etc. C'est exactement l'origine du préfacteur $e^{-2\Phi}$ dans l'action effective : le terme d'arbre est d'ordre g_s^{-2} .

Remarque 10.1. Ceci justifie a posteriori le contrôle exercé au §6.2 du mémoire : tant que $g_s \ll 1$, la troncature au genre 0 est légitime, indépendamment de la taille des corrections α' . Corrections α' et corrections en g_s sont deux développements *indépendants* : c'est pourquoi il est cohérent de resommer les premières tout en tronquant les secondes.

10.3 Fonctions bêta et action effective

La cohérence quantique exige l'annulation de l'anomalie de Weyl. Le tenseur énergie-impulsion de la surface d'univers vérifie

$$T^a_a = -\frac{1}{2\alpha'} \beta_{MN}^G h^{ab} \partial_a X^M \partial_b X^N - \frac{i}{2\alpha'} \beta_{MN}^B \epsilon^{ab} \partial_a X^M \partial_b X^N - \frac{1}{2} \beta^\Phi R^{(2)}, \quad (42)$$

et l'invariance de Weyl quantique impose $\beta^G = \beta^B = \beta^\Phi = 0$. Au premier ordre en α' :

$$\beta_{MN}^G = \alpha' \left(R_{MN} + 2\nabla_M \nabla_N \Phi - \frac{1}{4} H_{MPQ} H_N{}^{PQ} \right), \quad \beta^\Phi = \frac{D-26}{6} - \frac{\alpha'}{2} \left(\nabla^2 \Phi - 2(\nabla \Phi)^2 + \frac{1}{12} H^2 \right). \quad (43)$$

On vérifie que ces équations dérivent de l'action effective

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{2\kappa^2} \int d^D x \sqrt{-g} e^{-2\Phi} \left[R + 4(\nabla \Phi)^2 - \frac{1}{12} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} \right]. \quad (44)$$

Exercice 10.2 (à faire une fois dans sa vie). Varier (44) par rapport à Φ donne $R + 4\nabla^2 \Phi - 4(\nabla \Phi)^2 - \frac{1}{12} H^2 = 0$; par rapport à $g^{\mu\nu}$ on obtient $R_{\mu\nu} + 2\nabla_\mu \nabla_\nu \Phi - \frac{1}{4} H_{\mu\rho\sigma} H_\nu{}^{\rho\sigma} = 0$ après combinaison avec l'équation du dilaton. On retrouve bien $\beta^G = \beta^\Phi = 0$. Les signes se contrôlent en se rappelant que $\delta(e^{-2\Phi}) = -2e^{-2\Phi} \delta\Phi$.

11 T-dualité

11.1 Spectre sur un cercle

Compactifications $X^{25} \equiv X$ sur un cercle de rayon R : $X \sim X + 2\pi R$. Les conditions aux limites autorisent $X(\sigma + 2\pi) = X(\sigma) + 2\pi w R$ avec $w \in \mathbb{Z}$ (enroulement), et l'impulsion est quantifiée $p = n/R$, $n \in \mathbb{Z}$. Le spectre de masse de la corde fermée bosonique est

$$M^2 = \frac{n^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2} + \frac{2}{\alpha'} (N + \tilde{N} - 2), \quad N - \tilde{N} = nw. \quad (45)$$

Proposition 11.1 (T-dualité). *Le spectre (45), contrainte de niveau comprise, est invariant sous*

$$R \mapsto \tilde{R} = \frac{\alpha'}{R}, \quad n \longleftrightarrow w. \quad (46)$$

Proof. Sous cette transformation, $\frac{n^2}{R^2} \mapsto \frac{w^2}{\tilde{R}^2} = \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2}$ et $\frac{w^2 R^2}{\alpha'^2} \mapsto \frac{n^2 \tilde{R}^2}{\alpha'^2} = \frac{n^2}{R^2}$: les deux termes s'échangent. Le terme oscillateur est inchangé et $nw \mapsto wn$ laisse la contrainte de niveau invariante. $\square$

Le point fixe $R = \tilde{R}$ donne le rayon auto-dual $R_{\text{sd}} = \sqrt{\alpha'} = \ell_s$. Il n'existe donc pas de distance physiquement inférieure à ℓ_s : c'est le contenu géométrique de la coupure ultraviolette.

11.2 De la T-dualité à la dualité du facteur d'échelle

En cosmologie, le « rayon » est $a(t)$. La transformation $a \rightarrow 1/a$ (en unités $\ell_s = 1$) doit être une symétrie de la théorie effective, à condition de transformer aussi le dilaton. Nous allons démontrer au §15 que la transformation correcte est

$$a \mapsto 1/a, \quad \Phi \mapsto \Phi - d \ln a, \quad (47)$$

et que la combinaison $\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a$ est invariante.

12 Structure $O(d, d)$ et le résultat de Hohm–Zwiebach

12.1 Métrique généralisée

Pour des fonds ne dépendant que du temps, avec d directions spatiales, on regroupe g_{ij} et B_{ij} dans la matrice $2d \times 2d$

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} g - Bg^{-1}B & Bg^{-1} \\ -g^{-1}B & g^{-1} \end{pmatrix}, \quad \eta = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \quad (48)$$

qui vérifie $\mathcal{H}^T \eta \mathcal{H} = \eta$ et $\mathcal{H}^T = \mathcal{H}$. Le groupe $O(d, d)$ agit par $\mathcal{H} \rightarrow \Omega^T \mathcal{H} \Omega$ avec $\Omega^T \eta \Omega = \eta$. On pose $\mathcal{S} = \eta \mathcal{H}$, qui vérifie $\mathcal{S}^2 = I$.

Calcul 12.1 (la trace pour FLRW). Pour $B = 0$ et $g_{ij} = a^2 \delta_{ij}$,

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} a^2 I & 0 \\ 0 & a^{-2} I \end{pmatrix}, \quad \mathcal{S} = \eta \mathcal{H} = \begin{pmatrix} 0 & a^{-2} I \\ a^2 I & 0 \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Donc, avec $H = \dot{a}/a$,

$$\dot{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & -2Ha^{-2}I \\ 2Ha^2I & 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathcal{S}}^2 = \begin{pmatrix} -4H^2I & 0 \\ 0 & -4H^2I \end{pmatrix} = -4H^2 I_{2d}, \quad (50)$$

d'où, pour tout $k \geq 1$,

$$\boxed{\text{tr}(\dot{\mathcal{S}}^{2k}) = 2d (-4H^2)^k = (-1)^k 2d 4^k H^{2k}.} \quad (51)$$

12.2 Le théorème de Hohm–Zwiebach

Hohm et Zwiebach ont montré que l'action effective α' -complète, restreinte aux fonds dépendant seulement du temps et après des redéfinitions de champs qui éliminent toutes les dérivées temporelles d'ordre ≥ 2 , s'écrit

$$S = \int dt e^{-\bar{\Phi}} \left[-\dot{\bar{\Phi}}^2 + \sum_{k \geq 1} c_k \alpha'^{k-1} \text{tr}(\dot{\mathcal{S}}^{2k}) \right]. \quad (52)$$

En insérant (51), toute la dépendance en H se réduit à une unique fonction paire

$$F(H) = \sum_{k \geq 1} c_k \alpha'^{k-1} (-1)^k 2d 4^k H^{2k}. \quad (53)$$

La normalisation $c_1 = -\frac{1}{8}$ donne, pour $k = 1$, $(-1)(2d)(4)(-\frac{1}{8})H^2 = dH^2$: on retrouve bien le terme d'arbre, comme il se doit.

Remarque 12.2 (ce que l'on suppose et ce que l'on ne suppose pas). On *suppose* : (i) le résultat de structure (52), qui est un théorème de Hohm–Zwiebach ; (ii) que la troncature au genre 0 est valide, ce qui est contrôlé par $g_s \ll 1$. On ne suppose *pas* de valeur particulière des c_k : c'est précisément ce qui est laissé libre et paramétré par F .

Partie V

Tous les calculs cosmologiques, pas à pas

13 Géométrie FLRW en composantes

Prenons $ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j$, $H = \dot{a}/a$.

Calcul 13.1 (symboles de Christoffel). Les seules composantes non nulles de (2) sont

$$\Gamma_{ij}^0 = a\dot{a} \delta_{ij}, \quad \Gamma_{0j}^i = \Gamma_{j0}^i = H \delta_j^i. \quad (54)$$

En effet, $g_{00} = -1$ est constant donc $\Gamma_{00}^0 = \Gamma_{0i}^0 = 0$; $\Gamma_{ij}^0 = \frac{1}{2} g^{00} (-\partial_0 g_{ij}) = \frac{1}{2} (-1) (-2a\dot{a} \delta_{ij}) = a\dot{a} \delta_{ij}$; $\Gamma_{0j}^i = \frac{1}{2} g^{ik} \partial_0 g_{kj} = \frac{1}{2} a^{-2} \cdot 2a\dot{a} \delta_{ij} = H \delta_j^i$; et $\Gamma_{jk}^i = 0$ car g_{ij} ne dépend pas de x .

Calcul 13.2 (Riemann, Ricci, scalaire). Avec (5),

$$R^0_{i0j} = \partial_0 \Gamma_{ji}^0 - \partial_j \Gamma_{0i}^0 + \Gamma_{0\lambda}^0 \Gamma_{ji}^\lambda - \Gamma_{j\lambda}^0 \Gamma_{0i}^\lambda \quad (55)$$

$$= \partial_0 (a\dot{a} \delta_{ij}) - 0 + 0 - (a\dot{a} \delta_{jk}) (H \delta_i^k) = (\dot{a}^2 + a\ddot{a}) \delta_{ij} - a\dot{a} H \delta_{ij} = a\ddot{a} \delta_{ij}. \quad (56)$$

On en déduit

$$R_{00} = R^i_{0i0} = -d \frac{\ddot{a}}{a}, \quad R_{ij} = (a\ddot{a} + (d-1)\dot{a}^2) \delta_{ij}, \quad (57)$$

puis

$$R = g^{00} R_{00} + g^{ij} R_{ij} = d \frac{\ddot{a}}{a} + \frac{d}{a^2} (a\ddot{a} + (d-1)\dot{a}^2) = 2d \frac{\ddot{a}}{a} + d(d-1)H^2. \quad (58)$$

Avec $\ddot{a}/a = \dot{H} + H^2$:

$$\boxed{R = 2d\dot{H} + d(d+1)H^2.} \quad (59)$$

Contrôle : pour de Sitter, H constant, $R = d(d+1)H^2 > 0$, ce qui est le signe attendu avec nos conventions.

14 Réduction de l'action des cordes

Calcul 14.1 (le lagrangien brut). Avec $\sqrt{-g} = a^d$, $(\nabla \Phi)^2 = g^{00} \dot{\Phi}^2 = -\dot{\Phi}^2$ et $B_{\mu\nu} = 0$, l'action (44) devient (unités $2\kappa^2 = 1$)

$$S = \int dt a^d e^{-2\Phi} [2d\dot{H} + d(d+1)H^2 - 4\dot{\Phi}^2]. \quad (60)$$

Calcul 14.2 (l'intégration par parties, en détail). Le seul terme problématique est celui en $\dot{H}$, qui contient $\ddot{a}$. Écrivons

$$\int dt a^d e^{-2\Phi} 2d \dot{H} = [2dH a^d e^{-2\Phi}] - \int dt 2dH \frac{d}{dt} (a^d e^{-2\Phi}). \quad (61)$$

Le crochet est un terme de bord, que nous omettons. Or

$$\frac{d}{dt} (a^d e^{-2\Phi}) = a^d e^{-2\Phi} (dH - 2\dot{\Phi}), \quad (62)$$

donc

$$\int dt a^d e^{-2\Phi} 2d \dot{H} = - \int dt a^d e^{-2\Phi} (2d^2 H^2 - 4dH\dot{\Phi}). \quad (63)$$

En reportant dans (60) :

$$S = \int dt a^d e^{-2\Phi} \left[\underbrace{-2d^2 H^2 + d(d+1)H^2}_{=-d(d-1)H^2} + 4dH\dot{\Phi} - 4\dot{\Phi}^2 \right]. \quad (64)$$

15 Le dilaton décalé n'est pas un choix

Proposition 15.1. *Il existe une unique combinaison de la forme $\bar{\Phi} = \alpha\Phi + \beta \ln a$ (à normalisation près) telle que le lagrangien (64) s'écrive $e^{-\bar{\Phi}} \times$ (forme quadratique en $\dot{\lambda}, \dot{\bar{\Phi}}$) ; c'est*

$$\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a, \quad \text{et alors} \quad S = \int dt e^{-\bar{\Phi}} [d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2]. \quad (65)$$

Proof. La mesure de (64) est $a^d e^{-2\Phi} = e^{d \ln a - 2\Phi} = e^{-(2\Phi - d \ln a)}$: le préfacteur impose $\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a$, sans aucune liberté. Il reste à vérifier que le crochet est bien $d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2$. Avec $\dot{\bar{\Phi}} = 2\dot{\Phi} - dH$:

$$dH^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2 = dH^2 - (4\dot{\Phi}^2 - 4dH\dot{\Phi} + d^2H^2) \quad (66)$$

$$= -d(d-1)H^2 + 4dH\dot{\Phi} - 4\dot{\Phi}^2, \quad (67)$$

qui est exactement le crochet de (64). $\square$

Corollaire 15.2 (dualité du facteur d'échelle). *L'action (65) est manifestement invariante sous $\lambda \rightarrow -\lambda$ ($\dot{\lambda}^2$ est pair), $\bar{\Phi}$ inchangé. En termes des variables d'origine, cela signifie*

$$a \rightarrow 1/a, \quad 2\Phi - d \ln a = \text{inv.} \implies \Phi \rightarrow \Phi - d \ln a. \quad (68)$$

Remarque 15.3 (la vérification numérique du facteur 2). Si l'on avait posé (à tort) $\bar{\Phi} = \Phi - d \ln a$, on aurait $\dot{\bar{\Phi}} = \dot{\Phi} - dH$ et $dH^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2 = -d(d-1)H^2 + 2dH\dot{\Phi} - \dot{\Phi}^2$, à comparer à (64) : les coefficients de $H\dot{\Phi}$ et de $\dot{\Phi}^2$ sont faux d'un facteur 2 et 4 respectivement. La contrainte obtenue serait $\dot{\Phi}^2 - 6H\dot{\Phi} + 3H^2 = 0$ au lieu de $2\dot{\Phi}^2 - 6H\dot{\Phi} + 3H^2 = 0$ pour $d = 3$.

16 Équations d'arbre et les quatre branches

Calcul 16.1 (variations). Rétablissons le lapse dans (65) :

$$S = \int dt N e^{-\bar{\Phi}} \left[\frac{d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2}{N^2} \right]. \quad (69)$$

$$(i) \delta N : \frac{\partial}{\partial N} \left[\frac{1}{N} (d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2) \right] = -\frac{1}{N^2} (d\dot{\lambda}^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2) = 0, \text{ d'où en } N = 1$$

$$\dot{\bar{\Phi}}^2 = dH^2. \quad (70)$$

$$(ii) \delta \lambda : \lambda \text{ n'apparaît que par } \dot{\lambda}, \text{ donc } \frac{d}{dt} (2d e^{-\bar{\Phi}} H) = 0, \text{ soit } \dot{H} = H\dot{\bar{\Phi}}.$$

$$(iii) \delta \bar{\Phi} : \text{avec } L = e^{-\bar{\Phi}} (dH^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2), \partial L / \partial \bar{\Phi} = -L \text{ et } \partial L / \partial \dot{\bar{\Phi}} = -2e^{-\bar{\Phi}} \dot{\bar{\Phi}}, \text{ donc}$$

$$\frac{d}{dt} (-2e^{-\bar{\Phi}} \dot{\bar{\Phi}}) + e^{-\bar{\Phi}} (dH^2 - \dot{\bar{\Phi}}^2) = 0 \implies 2\ddot{\bar{\Phi}} = \dot{\bar{\Phi}}^2 + dH^2. \quad (71)$$

Calcul 16.2 (intégration exacte). La contrainte donne $\dot{\bar{\Phi}} = \varepsilon \sqrt{d} H$ avec $\varepsilon = \pm 1$. En reportant dans $\dot{H} = H\dot{\bar{\Phi}}$:

$$\dot{H} = \varepsilon \sqrt{d} H^2 \implies -\frac{1}{H} = \varepsilon \sqrt{d} (t - t_s) \implies H(t) = \frac{-1}{\varepsilon \sqrt{d} (t - t_s)}. \quad (72)$$

Puis $\lambda = \int H dt$ donne

$$a(t) \propto |t - t_s|^{-\varepsilon/\sqrt{d}}. \quad (73)$$

Les quatre branches ($\varepsilon = \pm 1, t \lessgtr t_s$) sont résumées table 1. Toutes atteignent $|H| \rightarrow \infty$ en $t \rightarrow t_s$: la singularité est inévitable à l'ordre d'arbre.

Proposition 16.3 (action de la dualité sur ε). *Sous $\lambda \rightarrow -\lambda$ ($H \rightarrow -H$, $\bar{\Phi}$ et donc $\dot{\bar{\Phi}}$ inchangés), la relation $\dot{\bar{\Phi}} = \varepsilon \sqrt{d} H$ devient $\dot{\bar{\Phi}} = \varepsilon' \sqrt{d} (-H)$, donc $\varepsilon' = -\varepsilon$.*

ε	domaine	signe de H	$a(t)$	interprétation
+1	$t < t_s$	$H > 0$	$(t_s - t)^{-1/\sqrt{d}}$	pré-Big Bang, super-inflation
+1	$t > t_s$	$H < 0$	$(t - t_s)^{-1/\sqrt{d}}$	effondrement accéléré (dual)
-1	$t > t_s$	$H > 0$	$(t - t_s)^{+1/\sqrt{d}}$	post-Big Bang, FRW décéléré
-1	$t < t_s$	$H < 0$	$(t_s - t)^{+1/\sqrt{d}}$	contraction décélérée

Table 1: Les quatre branches du vide dilatonique. La dualité $a \rightarrow 1/a$ échange $\varepsilon \rightarrow -\varepsilon$; le renversement du temps $t - t_s \rightarrow -(t - t_s)$ laisse ε invariant. Le « problème de la sortie gracieuse » est le passage de la ligne 1 à la ligne 3.

17 Le système α' -complet : toutes les variations

Nous partons de

$$S = \int dt N e^{-\Phi} \left[-\frac{\dot{\Phi}^2}{N^2} + F\left(\frac{\dot{\lambda}}{N}\right) + V(\Phi) \right] + S_m[N, \lambda], \quad H \equiv \frac{\dot{\lambda}}{N}. \quad (74)$$

Calcul 17.1 (variation par rapport au lapse). Les trois dérivées à calculer sont

$$\frac{\partial}{\partial N} \left[-\frac{\dot{\Phi}^2}{N} \right] = +\frac{\dot{\Phi}^2}{N^2}, \quad \frac{\partial}{\partial N} \left[NF\left(\frac{\dot{\lambda}}{N}\right) \right] = F(H) + NF'(H) \cdot \left(-\frac{\dot{\lambda}}{N^2} \right) = F(H) - HF'(H), \quad (75)$$

et $\partial(NV)/\partial N = V$. En $N = 1$, avec $\delta S_m/\delta N = -\bar{\rho}$:

$$e^{-\Phi} [\dot{\Phi}^2 + F(H) - HF'(H) + V(\Phi)] = \bar{\rho}, \quad (76)$$

soit, en posant $W(H) \equiv HF'(H) - F(H)$,

$$\boxed{\dot{\Phi}^2 = W(H) - V(\Phi) + e^{\Phi} \bar{\rho}.} \quad (C)$$

Calcul 17.2 (variation par rapport à λ). λ n'apparaît que par $\dot{\lambda}$ dans le secteur gravitationnel, avec $\partial/\partial \dot{\lambda} [NF(\dot{\lambda}/N)] = F'(H)$. Donc

$$\frac{d}{dt} [e^{-\Phi} F'(H)] = \frac{\delta S_m}{\delta \lambda} = d\bar{p}. \quad (77)$$

En développant le membre de gauche, $e^{-\Phi} [F''(H) \dot{H} - \dot{\Phi} F'(H)] = d\bar{p}$, c'est-à-dire

$$\boxed{F''(H) \dot{H} = F'(H) \dot{\Phi} + d e^{\Phi} \bar{p}.} \quad (E1)$$

Contrôle : pour $F = dH^2$, $F' = 2dH$, $F'' = 2d$, on obtient $2d\dot{H} = 2dH\dot{\Phi} + de^{\Phi} \bar{p}$, soit $\dot{H} - H\dot{\Phi} = \frac{1}{2}e^{\Phi} \bar{p}$, la seconde équation de Gasperini-Veneziano.

Calcul 17.3 (variation par rapport à Φ). Posons $L = e^{-\Phi} [-\dot{\Phi}^2 + F(H) + V(\Phi)]$ (en $N = 1$). Alors

$$\frac{\partial L}{\partial \Phi} = -L + e^{-\Phi} V'(\Phi), \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\Phi}} = -2e^{-\Phi} \dot{\Phi}, \quad (78)$$

et

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\Phi}} = -2e^{-\Phi} \ddot{\Phi} + 2e^{-\Phi} \dot{\Phi}^2. \quad (79)$$

L'équation d'Euler-Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\Phi}} - \frac{\partial L}{\partial \Phi} = 0$ donne, après division par $e^{-\Phi}$:

$$-2\ddot{\Phi} + 2\dot{\Phi}^2 + (-\dot{\Phi}^2 + F + V) - V' = 0, \quad (80)$$

soit

$$\boxed{2\ddot{\Phi} = \dot{\Phi}^2 + F(H) + V(\Phi) - V'(\Phi).} \quad (E2)$$

La matière n'apparaît pas car nous la supposons sans charge dilatonique, $\delta S_m/\delta \Phi = 0$.

18 Le secteur de matière

Calcul 18.1 (du spectre de corde au fluide). Un mode d'impulsion a une énergie $E_n \propto 1/a$; sa densité d'énergie est $\rho_n = E_n/V \propto a^{-1}a^{-d} = a^{-(d+1)}$. Un mode d'enroulement a $E_w \propto a$, donc $\rho_w \propto a^{-(d-1)}$. En variables décalées $\bar{\rho} = a^d \rho$:

$$\bar{\rho}_n = A e^{-\lambda}, \quad \bar{\rho}_w = B e^{\lambda}. \quad (81)$$

Pour la pression, $p = -\partial E/\partial V$ avec $V \propto a^d$. Si $E \propto V^{-1/d}$ (impulsion), $p = \frac{1}{d}\rho$; si $E \propto V^{+1/d}$ (enroulement), $p = -\frac{1}{d}\rho$. D'où

$$\boxed{\bar{\rho} = A e^{-\lambda} + B e^{\lambda}, \quad \bar{p} = \frac{1}{d}(A e^{-\lambda} - B e^{\lambda}).} \quad (82)$$

Proposition 18.2 (cohérence et covariance). *Le gaz (82) vérifie identiquement $\dot{\bar{\rho}} + dH\bar{p} = 0$, et sous $\lambda \rightarrow -\lambda$ accompagné de $A \leftrightarrow B$ on a $\bar{\rho} \rightarrow \bar{\rho}$, $\bar{p} \rightarrow -\bar{p}$.*

Proof. $\dot{\bar{\rho}} = (-A e^{-\lambda} + B e^{\lambda})\dot{\lambda} = -H(A e^{-\lambda} - B e^{\lambda}) = -dH\bar{p}$. La covariance est immédiate sur (82). $\square$

La loi de conservation ainsi obtenue,

$$\boxed{\dot{\bar{\rho}} + dH\bar{p} = 0,} \quad (E3)$$

ferme le système. Le théorème 19.1 montrera qu'elle est *exactement* la condition pour que la contrainte se propage — de la même manière que l'identité de Bianchi impose $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ en relativité générale.

Remarque 18.3. Le rayon auto-dual $a_{\text{sd}} = \sqrt{A/B}$ est exactement le lieu où $\bar{p} = 0$. C'est lui qui sépare le régime « rayonnement » ($a < a_{\text{sd}}$, $\bar{p} > 0$) du régime « enroulement » ($a > a_{\text{sd}}$, $\bar{p} < 0$). Ce changement de signe est ce qui permet à la fois le rebond du repère de corde (qui exige $\bar{p} > 0$) et l'absence d'emballement après (qui exige $\bar{p} < 0$).

Partie VI

Démonstrations complètes des résultats du mémoire

19 Propagation de la contrainte

Théorème 19.1 ([M, Prop. 1], forme précisée). *Posons*

$$\mathcal{C} \equiv \dot{\Phi}^2 - W(H) + V(\bar{\Phi}) - e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}. \quad (83)$$

Le long de toute solution de (E1)–(E2) vérifiant $\dot{\bar{\rho}} + dH\bar{\rho} = 0$, on a l'identité exacte

$$\dot{\mathcal{C}} = \dot{\Phi} \mathcal{C} \implies \mathcal{C}(t) = \mathcal{C}(t_0) e^{\Phi(t) - \Phi(t_0)}. \quad (84)$$

En particulier $\mathcal{C}(t_0) = 0 \implies \mathcal{C} \equiv 0$.

Proof. Dérivons terme à terme. D'abord, la propriété clé de W :

$$W'(H) = \frac{d}{dH}(HF' - F) = F' + HF'' - F' = HF''(H). \quad (85)$$

Donc

$$\dot{\mathcal{C}} = 2\dot{\Phi}\dot{\bar{\Phi}} - HF''\dot{H} + V'\dot{\bar{\Phi}} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{\Phi}}\bar{\rho} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{\rho}}. \quad (86)$$

Substituons $2\dot{\bar{\Phi}} = \dot{\Phi}^2 + F + V - V'$ (par (E2)) et $F''\dot{H} = F'\dot{\bar{\Phi}} + de^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}$ (par (E1)) :

$$\dot{\mathcal{C}} = \dot{\Phi}(\dot{\Phi}^2 + F + V - V') - H(F'\dot{\bar{\Phi}} + de^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}) + V'\dot{\bar{\Phi}} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{\Phi}}\bar{\rho} - e^{\bar{\Phi}}\dot{\bar{\rho}} \quad (87)$$

$$= \dot{\Phi}(\dot{\Phi}^2 + F - HF' + V - e^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}) - e^{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\rho}} + dH\bar{\rho}) \quad (88)$$

$$= \dot{\Phi}\mathcal{C} - e^{\bar{\Phi}}(\dot{\bar{\rho}} + dH\bar{\rho}). \quad (89)$$

Les termes $\pm V'\dot{\bar{\Phi}}$ se sont bien annulés, et $F - HF' = -W$. Sous (E3) le second terme disparaît, ce qui donne (84) ; l'intégration de cette EDO linéaire du premier ordre est immédiate. $\square$

Remarque 19.2 (usage numérique). (84) n'est pas seulement une vérification de cohérence : elle *prédit quantitativement* la croissance de l'erreur numérique sur la contrainte. Toute erreur d'arrondi injectée à l'instant s est amplifiée par $e^{\Phi(t) - \Phi(s)}$. Nous exploitons cela au §28.

20 Absence de rebond du repère de corde dans le vide

Théorème 20.1 ([M, Prop. 2]). *Supposons $\bar{\rho} \equiv 0$, $V \equiv 0$, F admissible (paire, C^2 , $F''(0) = 2d > 0$). Si une solution vérifie $H(t_0) = 0$, alors $H \equiv 0$.*

Proof. Sous ces hypothèses, (E1) s'écrit $\frac{d}{dt}[e^{-\bar{\Phi}}F'(H)] = 0$, donc

$$e^{-\bar{\Phi}(t)}F'(H(t)) = K \quad (\text{constante}). \quad (90)$$

F étant paire, F' est impaire, donc $F'(0) = 0$. En $t = t_0$ on a $H = 0$, donc $K = 0$. Comme $e^{-\bar{\Phi}} > 0$ pour tout t , il vient $F'(H(t)) = 0$ pour tout t . Or $F''(0) = 2d \neq 0$: par le théorème des accroissements finis, il existe $\delta > 0$ tel que $F'(h) \neq 0$ pour $0 < |h| < \delta$. La fonction H étant continue et valant 0 en t_0 , elle reste dans $(-\delta, \delta)$ sur un voisinage I de t_0 ; sur I , $F'(H) = 0$ force $H = 0$. L'ensemble $\{t : H(t) = 0\}$ est donc à la fois fermé (continuité) et ouvert (l'argument précédent), donc égal à l'intervalle maximal d'existence par connexité. $\square$

Corollaire 20.2 (avec matière). En présence de matière, (E1) évaluée en $H = 0$ donne

$$\dot{H}|_{H=0} = \frac{d e^{\Phi} \bar{p}}{F''(0)} = \frac{e^{\Phi} \bar{p}}{2}. \quad (91)$$

Un rebond du repère de corde ($\dot{H} > 0$) exige donc $\bar{p} > 0$; une « crunch » ($\dot{H} < 0$) exige $\bar{p} < 0$. Le gaz (82) fournit $\bar{p} > 0$ pour $a < a_{sd}$.

21 Le théorème du seuil

Calcul 21.1 (le taux de Hubble d'Einstein en dimension D). Posons $\beta = \frac{2}{D-2} = \frac{2}{d-1}$, de sorte que $a_E = e^{-\beta\Phi}a$ et $d\tau = e^{-\beta\Phi}dt$ (théorème 9.1). Alors

$$H_E = \frac{d \ln a_E}{d\tau} = e^{\beta\Phi} \frac{d}{dt} (-\beta\Phi + \lambda) = e^{\beta\Phi} (H - \beta\dot{\Phi}). \quad (92)$$

Or $\Phi = \frac{1}{2}(\bar{\Phi} + d\lambda)$ donne $\dot{\Phi} = \frac{1}{2}(\dot{\bar{\Phi}} + dH)$, donc

$$H - \beta\dot{\Phi} = H - \frac{2}{d-1} \cdot \frac{\dot{\bar{\Phi}} + dH}{2} = \frac{(d-1)H - \dot{\bar{\Phi}} - dH}{d-1} = -\frac{H + \dot{\bar{\Phi}}}{d-1}, \quad (93)$$

d'où

$$H_E = -\frac{e^{\beta\Phi}}{d-1} (H + \dot{\bar{\Phi}}). \quad (94)$$

Remarquable : la condition $H_E = 0$, soit $\dot{\bar{\Phi}} = -H$, ne dépend pas de la dimension.

Théorème 21.2 ([M, Th. 3], démonstration détaillée). a_E est stationnaire en t_b ssi $\dot{\bar{\Phi}}(t_b) = -H(t_b)$. En ce point, la contrainte (C) impose

$$W(H_b) - H_b^2 = V(\bar{\Phi}_b) - e^{\bar{\Phi}_b} \bar{p}_b. \quad (95)$$

Le point stationnaire est un minimum ssi

$$\dot{H}(t_b) < -\frac{1}{2} [H_b^2 + F(H_b) + V - V']. \quad (96)$$

Proof. La première assertion résulte de (94) et de $e^{\beta\Phi} > 0$. La deuxième s'obtient en portant $\dot{\bar{\Phi}}^2 = H_b^2$ dans (C). Pour la troisième, dérivons (94) par rapport à τ :

$$\frac{dH_E}{d\tau} = e^{\beta\Phi} \frac{d}{dt} \left[-\frac{e^{\beta\Phi}}{d-1} (H + \dot{\bar{\Phi}}) \right] = -\frac{e^{2\beta\Phi}}{d-1} [\beta\dot{\Phi}(H + \dot{\bar{\Phi}}) + \dot{H} + \ddot{\bar{\Phi}}]. \quad (97)$$

En t_b le premier terme du crochet s'annule, donc

$$\left. \frac{dH_E}{d\tau} \right|_{t_b} = -\frac{e^{2\beta\Phi}}{d-1} (\dot{H} + \ddot{\bar{\Phi}}). \quad (98)$$

Comme a_E est stationnaire, $\ddot{a}_E/a_E = dH_E/d\tau$; la condition de minimum est donc $\dot{H} + \ddot{\bar{\Phi}} < 0$. Enfin (E2) évaluée en t_b (où $\dot{\bar{\Phi}}^2 = H_b^2$) donne $2\ddot{\bar{\Phi}} = H_b^2 + F(H_b) + V - V'$, d'où (96). $\square$

Corollaire 21.3 (le seuil). Si les sources sont ordinaires, au sens $\bar{p} \geq 0$ et $V \leq 0$ (densité d'énergie potentielle positive ou nulle), alors le membre de droite de (95) est ≤ 0 , donc

$$W(H_b) \leq H_b^2. \quad (99)$$

21.1 Pourquoi cela échoue à l'ordre d'arbre

Proposition 21.4. *Pour $F = dH^2$ (ordre d'arbre), $W(H) - H^2 = (d-1)H^2 > 0$ pour tout $H \neq 0$ et tout $d \geq 2$: le corollaire 21.3 est violé, et aucun rebond d'Einstein n'est possible avec des sources ordinaires.*

Proof. $W = HF' - F = 2dH^2 - dH^2 = dH^2$, donc $W - H^2 = (d-1)H^2$. $\square$

Remarque 21.5 (les deux démonstrations coïncident). Le corollaire 9.4 donnait le même résultat par la voie du repère d'Einstein : la théorie y est GR + scalaire canonique, donc la NEC est satisfaite. Vérifions que c'est bien la même chose. En repère d'Einstein, le dilaton libre a $\rho_E = \frac{1}{2}\varphi'^2$ et $p_E = \frac{1}{2}\varphi'^2$ (matière raide, $w = 1$), donc $\rho_E + p_E = \varphi'^2 \geq 0$: NEC stricte, pas de rebond. La quantité $(d-1)H^2 > 0$ qui apparaît ci-dessus est la traduction, en variables de corde, de cette énergie cinétique strictement positive. Les deux calculs sont deux écritures d'un même fait.

22 Obstruction à la sortie gracieuse

Théorème 22.1 ([M, Prop. 4]). (i) Si $V \equiv 0$ et $F(H) \geq 0$ pour tout H , alors $\ddot{\Phi} \geq 0$: $\ddot{\Phi}$ est croissante. En particulier, une solution avec $\ddot{\Phi}(t_1) > 0$ vérifie $\ddot{\Phi}(t) > 0$ pour tout $t > t_1$.
(ii) Si $\ddot{\Phi}$ s'annule en t_e , alors nécessairement

$$V(\bar{\Phi}_e) = W(H_e) + e^{\Phi_e} \bar{\rho}_e. \quad (100)$$

Si de plus $W \geq 0$ et $\bar{\rho} \geq 0$, cela impose $V(\bar{\Phi}_e) \geq 0$, c'est-à-dire une densité d'énergie potentielle négative.

Proof. (i) Immédiat sur (E2) avec $V = V' = 0$: $2\ddot{\Phi} = \dot{\Phi}^2 + F \geq 0$. (ii) Poser $\ddot{\Phi} = 0$ dans (C). $\square$

Corollaire 22.2 (le dilemme). Sous $F'' > 0$ partout, on a $W(0) = 0$ et $W' = HF''$, donc W est strictement croissante sur $[0, \infty)$ et $W > 0$ pour $H \neq 0$. Par conséquent $F(H) = HF' - W \dots$ plus simplement, $F'(H) = \int_0^H F'' > 0$ pour $H > 0$ donc $F(H) = \int_0^H F' > 0$. Les hypothèses de (i) sont alors automatiquement satisfaites : éviter la singularité de branche (par $F'' > 0$) rend la sortie gracieuse impossible sans potentiel. C'est le contenu du cahier des charges [M, Cor. 12].

23 Singularité de branche

Théorème 23.1 ([M, Prop. 5]). (i) Si la trajectoire atteint H_1 avec $F''(H_1) = 0$ et $F'(H_1)\dot{\Phi} + de^{\Phi}\bar{p} \neq 0$, alors $\dot{H} \rightarrow \pm\infty$ et $R = 2d\dot{H} + d(d+1)H^2$ diverge.
(ii) Si W admet une racine $H_m > 0$, alors F'' s'annule dans $(0, H_m)$.

Proof. (i) découle de $\dot{H} = [F'\dot{\Phi} + de^{\Phi}\bar{p}]/F''$. (ii) W est C^1 , $W(0) = 0 = W(H_m)$; le théorème de Rolle fournit $H_1 \in (0, H_m)$ avec $W'(H_1) = 0$, et $W' = HF''$ avec $H_1 > 0$ donne $F''(H_1) = 0$. $\square$

Remarque 23.2. Ce théorème est la raison technique pour laquelle nous n'utilisons pas un point de retournement de W pour borner la courbure, alors que c'est la stratégie la plus naturelle. Il oriente vers $F'' > 0$ partout, et donc — par le corollaire précédent — vers l'introduction obligatoire d'un potentiel. Toute la structure du modèle du mémoire découle de cet enchaînement.

Partie VII

Analyse du système différentiel et du schéma numérique

24 Rappels d'équations différentielles

Théorème 24.1 (Picard–Lindelöf). Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne en sa seconde variable. Alors pour tout $(t_0, y_0) \in \Omega$ le problème de Cauchy $\dot{y} = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ admet une unique solution maximale, définie sur un intervalle ouvert (t_-, t_+) .

Théorème 24.2 (critère d'explosion). Si $t_+ < \infty$, alors la solution quitte définitivement tout compact de Ω : $\|y(t)\| \rightarrow \infty$ ou $y(t)$ tend vers le bord de Ω quand $t \rightarrow t_+$.

Ces deux énoncés suffisent à formuler proprement ce que « solution globalement régulière » signifie : $t_{\pm} = \pm\infty$ et $\|y\|$ borné sur tout intervalle fini.

Remarque 24.3 (où la lipschitzianité peut se perdre). Le champ de vecteurs de (101) ci-dessous est C^∞ tant que $F''(H) \neq 0$. Le théorème 23.1 n'est donc pas un artefact : $F'' = 0$ est un point où Ω cesse d'être un domaine d'existence, ce qui est exactement la « sortie du domaine » du théorème 24.2.

25 Le système du mémoire

En $d = 3$, unités $H_* = 1$, avec $v \equiv \dot{\Phi}$:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \lambda \\ \bar{\Phi} \\ v \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H \\ v \\ \frac{1}{2}[v^2 + F(H) + V(\bar{\Phi}) - V'(\bar{\Phi})] \\ [F'(H)v + 3e^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}(\lambda)]/F''(H) \end{pmatrix}, \quad (101)$$

avec la contrainte $\mathcal{C} = v^2 - W(H) + V(\bar{\Phi}) - e^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}(\lambda) = 0$.

25.1 Le cas du vide : réduction à une seule EDO

Proposition 25.1. Dans le vide sans potentiel, le système se réduit à l'équation scalaire

$$\dot{H} = \varepsilon \frac{F'(H)\sqrt{W(H)}}{F''(H)}, \quad \varepsilon = \pm 1, \quad (102)$$

où ε est le signe de $\dot{\Phi}$.

Proof. La contrainte donne $\dot{\Phi} = \varepsilon\sqrt{W(H)}$ (algébrique), qu'on reporte dans (E1). □

Calcul 25.2 (le cas d'arbre reproduit). $F = dH^2$: $F' = 2dH$, $F'' = 2d$, $W = dH^2$ donc $\sqrt{W} = \sqrt{d}|H|$ et $\dot{H} = \varepsilon\sqrt{d}|H|/|H| \cdot \dots$ soit, pour $H > 0$, $\dot{H} = \varepsilon\sqrt{d}H$: on retrouve exactement le calcul 16.2. Le temps d'explosion est fini : $\int^\infty dH/H^2 < \infty$.

Proposition 25.3 (pourquoi $F'' > 0$ partout entraîne l'explosion dans le vide). Si $F'' > 0$ sur $\mathbb{R}$ et si $F''(H) \sim \gamma H^s$ quand $H \rightarrow \infty$ avec $s > -2$, alors le temps mis pour atteindre $H = \infty$ est fini.

Proof. $F' \sim \frac{\gamma}{s+1} H^{s+1}$ et $W = \int_0^H u F'' du \sim \frac{\gamma}{s+2} H^{s+2}$, donc l'intégrale du temps

$$T = \int^\infty \frac{F'' dH}{F' \sqrt{W}} \sim \int^\infty \text{const} \times H^{s-(s+1)-\frac{s+2}{2}} dH = \int^\infty \text{const} \times H^{-2-\frac{s}{2}} dH \quad (103)$$

converge dès que $2 + \frac{s}{2} > 1$, c'est-à-dire $s > -2$. $\square$

C'est la démonstration rigoureuse de l'observation numérique du mémoire (§6.4, premier cas) : sans potentiel, avec $F'' > 0$, la solution explose toujours en temps fini.

26 Le modèle : vérification de toutes ses propriétés

Rappelons

$$F''(H) = \frac{6}{1+y^2}, \quad F'(H) = 6H_* \arctan y, \quad F(H) = 6H_* H \arctan y - 3H_*^2 \ln(1+y^2), \quad y = \frac{H}{H_*}. \quad (104)$$

Calcul 26.1 (intégrations). $\int_0^H \frac{6 du}{1+u^2/H_*^2} = 6H_* \arctan(H/H_*) = F'$. Puis $\int_0^H 6H_* \arctan(u/H_*) du = 6H_* \left[u \arctan \frac{u}{H_*} - \frac{H_*}{2} \ln(1 + \frac{u^2}{H_*^2}) \right]_0^H = F$, en utilisant $\int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$.

Calcul 26.2 (W en forme close).

$$W = HF' - F = 6H_* H \arctan y - [6H_* H \arctan y - 3H_*^2 \ln(1+y^2)] = 3H_*^2 \ln(1+y^2). \quad (105)$$

Contrôle par (85) : $W' = 3H_*^2 \cdot \frac{2H/H_*^2}{1+y^2} = \frac{6H}{1+y^2} = HF'' \checkmark$

Proposition 26.3 (développement en α' et rayon de convergence). Pour $|H| < H_*$,

$$F(H) = 3H_*^2 \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(n+1)} \left(\frac{H}{H_*} \right)^{2n+2} = 3H^2 - \frac{H^4}{2H_*^2} + \frac{H^6}{5H_*^4} - \frac{H^8}{14H_*^6} + \dots \quad (106)$$

et le rayon de convergence est exactement $|H| = H_*$.

Proof. $\arctan y = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n y^{2n+1}}{2n+1}$ et $\ln(1+y^2) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n y^{2n+2}}{n+1}$, tous deux de rayon 1 en y . Donc

$$F = H_*^2 \sum_{n \geq 0} (-1)^n y^{2n+2} \left[\frac{6}{2n+1} - \frac{3}{n+1} \right] = H_*^2 \sum_{n \geq 0} (-1)^n y^{2n+2} \frac{3}{(2n+1)(n+1)}, \quad (107)$$

car $\frac{6}{2n+1} - \frac{3}{n+1} = \frac{6(n+1)-3(2n+1)}{(2n+1)(n+1)} = \frac{3}{(2n+1)(n+1)}$. Les coefficients ne décroissent que polynomialement, donc le rayon reste 1 en y . $\square$

Remarque 26.4 (énoncé quantitatif de « non perturbatif en α' »). Le rebond de la solution de référence a lieu à $|H_b| = 2,422 H_*$, soit *en dehors* du disque de convergence $|H| < H_*$ de la série α' . La fonction F y est définie par prolongement analytique (la forme close), mais aucune troncature à un ordre fini ne peut en rendre compte. C'est la formulation précise de l'affirmation « le rebond est non perturbatif en α' » du mémoire (§8.1, L2). Notons que le théorème du seuil garantit qu'il ne peut pas en être autrement : le seuil $2,390 H_*$ est lui-même hors du disque.

Proposition 26.5 (le seuil : existence et unicité). L'équation $3 \ln(1+x) = x$ possède exactement deux racines réelles positives ou nulles : $x = 0$ et une racine simple x_* . Numériquement $x_* = 5,711441 \dots$, d'où $H_{\text{thr}} = \sqrt{x_*} H_* = 2,389862 \dots H_*$.

Proof. Soit $g(x) = 3 \ln(1+x) - x$ sur $[0, \infty)$. Alors $g(0) = 0$ et

$$g'(x) = \frac{3}{1+x} - 1 = \frac{2-x}{1+x}, \quad (108)$$

donc g croît strictement sur $[0, 2]$ et décroît strictement sur $[2, \infty)$. Comme $g(2) = 3 \ln 3 - 2 \simeq 1,2958 > 0$ et $g(x) \rightarrow -\infty$, g possède exactement une racine dans $(2, \infty)$, et aucune dans $(0, 2]$. La racine est simple car $g'(x_*) = \frac{2-x_*}{1+x_*} < 0$. $\square$

Corollaire 26.6. *Pour ce modèle, $W(H) \leq H^2 \iff |H| \geq H_{\text{thr}}$, et l'inégalité est stricte pour $|H| > H_{\text{thr}}$.*

27 Analyse asymptotique de la phase I

Nous cherchons le comportement dominant quand $t \rightarrow -\infty$ sur la solution de référence, où $V \rightarrow 0$ (car $\bar{\Phi} \rightarrow -\infty$ et $k > 0$).

Calcul 27.1 (balance dominante). *Étape 1.* Supposons (à vérifier a posteriori) que $F(H) \ll v^2$. Alors (E2) devient $2\dot{v} \simeq v^2$, dont la solution est

$$v(t) \simeq \frac{-2}{t-t_1} \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} \frac{2}{|t|}, \quad \bar{\Phi}(t) \simeq -2 \ln |t| + \text{const.} \quad (109)$$

Étape 2. La contrainte $v^2 = W(H) - V + e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}$ devient, si $\lambda \rightarrow \lambda_\infty$ (à vérifier) et $W \ll v^2$,

$$e^{\bar{\Phi}} \bar{\rho}_\infty \simeq v^2 = \frac{4}{t^2}, \quad (110)$$

ce qui est cohérent avec $e^{\bar{\Phi}} \propto t^{-2}$: la contrainte est saturée par la *matière*, non par le vide dilatonique.

Étape 3. (E1) au premier ordre en H ($F' \simeq 6H$, $F'' \simeq 6$) donne

$$\dot{H} \simeq H v + \frac{1}{2} e^{\bar{\Phi}} \bar{p} = \frac{-2H}{t} + \frac{P}{2t^2}, \quad (111)$$

dont la solution particulière est $H \simeq \frac{P}{2} \cdot \frac{1}{t} \rightarrow 0$. Ceci valide a posteriori $W \simeq 3H^2 = O(t^{-2}) \cdot P^2/4 \ll v^2$ dès que $|P| \ll 1$, ce qui est le cas près du rayon auto-dual, et $\lambda = \int H dt = O(\ln |t|) \dots$ *Étape 4 (correction).* $\int H dt \sim \frac{P}{2} \ln |t|$ diverge logarithmiquement ; l'intégration numérique montre que P décroît lui-même, de sorte que λ converge vers $\lambda_\infty = 2,296$. Le comportement asymptotique effectif est donc un *état quasi statique* $a \rightarrow \text{const.}$

Proposition 27.2 (régularité du passé dans le repère d'Einstein). *Avec $\bar{\Phi} \simeq -2 \ln |t|$ et $\lambda \rightarrow \lambda_\infty$, on a*

$$\Phi = \frac{1}{2}(\bar{\Phi} + 3\lambda) \simeq -\ln |t| + \text{const} \implies e^{-\Phi} \propto |t|. \quad (112)$$

Par conséquent

$$d\tau = e^{-\Phi} dt \propto |t| dt \implies \tau \propto -\frac{t^2}{2} \rightarrow -\infty, \quad a_E = e^{-\Phi} a \propto |t| \propto |\tau|^{1/2}, \quad (113)$$

et $R_E = O(\tau^{-2}) \rightarrow 0$. L'espace-temps d'Einstein est donc géodésiquement complet vers le passé, asymptotiquement plat, et la contraction y est celle d'un univers dominé par le rayonnement.

Remarque 27.3 (confrontation aux nombres). L'intégration donne $v = 1,986 \times 10^{-6}$ en $t = -10^6$ et $1,998 \times 10^{-7}$ en $t = -10^7$: le rapport 9,94 confirme $v \propto 1/|t|$, et le préfacteur 2 est reproduit à 0,1 %. De même $\bar{\Phi}$ passe de $-29,256$ à $-33,847$, soit $\Delta \bar{\Phi} = -4,59$ à comparer à $-2 \ln 10 = -4,605$. Enfin l'ajustement de a_E sur cinq décades donne l'exposant 0,4990 contre 1/2 prédit.

28 Schéma numérique et contrôle de l'erreur

28.1 La méthode

Nous employons la méthode de Runge–Kutta explicite de Dormand–Prince 8(5, 3) (« DOP853 »), d'ordre 8 avec estimateurs d'erreur emboîtés d'ordres 5 et 3 pour le contrôle de pas. Les tolérances sont $\text{rtol} = 10^{-12}$, $\text{atol} = 10^{-14}$, avec un pas maximal imposé de 0,5 dans la région du rebond. Aucune projection sur la contrainte n'est effectuée : $\mathcal{C}$ reste un diagnostic indépendant.

28.2 Prédiction de la croissance de l'erreur

Le théorème 19.1 donne le mécanisme exact : une erreur $\delta\mathcal{C}$ injectée à l'instant s contribue à l'instant t pour $\delta\mathcal{C} e^{\Phi(t)-\Phi(s)}$. Sur la solution de référence, $\bar{\Phi}$ croît de -12 (à $t = 0$) à $\bar{\Phi}_b = -8,797$ au rebond, soit une amplification maximale $e^{3,20} \simeq 25$ vers le futur, et une *atténuation* vers le passé. La borne attendue est donc

$$|\mathcal{C}| \lesssim \underbrace{\epsilon_{\text{mach}}}_{2 \times 10^{-16}} \times \underbrace{\max |\text{termes}|}_{\simeq 6} \times \underbrace{N_{\text{pas}}}_{\simeq 2,4 \times 10^4} \times \underbrace{e^{\Delta\bar{\Phi}}}_{\lesssim 25} \approx 7 \times 10^{-10}, \quad (114)$$

à comparer à la valeur observée $3,9 \times 10^{-12}$. L'accord (l'observé est deux ordres sous la borne pessimiste, qui suppose une accumulation cohérente) confirme que le schéma se comporte comme prévu et qu'aucune erreur systématique n'est présente.

28.3 Contrôles supplémentaires effectués

1. *Limite d'arbre.* En posant $F = 3H^2$, $V = 0$, $\bar{\rho} = 0$, le code reproduit $H = 1/(\sqrt{3}(t_s - t))$ à 10^{-10} près.
2. *Indépendance au pas.* Diviser rtol par 10^2 change H_b de moins de 10^{-9} .
3. *Grandeurs dérivées analytiques.* $dH_E/d\tau$ est calculé par la formule fermée

$$\frac{dH_E}{d\tau} = -\frac{e^{2\Phi}}{2} \left[\frac{(v + 3H)(H + v)}{2} + \dot{H} + \dot{v} \right], \quad (115)$$

et non par différences finies, ce qui élimine une source d'erreur dans R_E .

4. *Bilan au rebond.* L'identité (95) est vérifiée à 10^{-12} : $W - V + e^{\bar{\Phi}}\bar{\rho} = 5,865588 = H_b^2$.

29 Le problème des anisotropies, quantifié

Le mémoire signale (§8.2, L5) que l'instabilité anisotrope est la limite la plus sérieuse. Voici l'énoncé précis, car c'est la question qu'un jury posera.

Proposition 29.1 (évolution du cisaillement). *Dans un espace-temps de Bianchi I en repère d'Einstein, $ds_E^2 = -d\tau^2 + \sum_i a_i^2(\tau)dx_i^2$, posons $a_E = (a_1 a_2 a_3)^{1/3}$, $H_i = \dot{a}_i/a_i$, $H_E = \frac{1}{3}\sum H_i$ et $\sigma^i_j = H_i\delta^i_j - H_E\delta^i_j$. Alors, pour une source isotrope,*

$$\dot{\sigma}^i_j + 3H_E \sigma^i_j = 0 \implies \sigma^2 \equiv \frac{1}{2}\sigma^i_j \sigma^j_i \propto a_E^{-6}, \quad (116)$$

et la contrainte hamiltonienne devient

$$3H_E^2 = \kappa^2 \rho + \sigma^2. \quad (117)$$

Esquisse. Les équations d'Einstein pour Bianchi I donnent $\frac{d}{d\tau}(a_E^3(H_i - H_j)) = 0$ lorsque le tenseur énergie-impulsion est diagonal et isotrope, d'où $H_i - H_j \propto a_E^{-3}$ et donc $\sigma^i_j \propto a_E^{-3}$. La contrainte s'obtient en prenant la composante 00. $\square$

Corollaire 29.2 (le critère). *Si la source domine avec $\rho \propto a_E^{-n}$, le rapport*

$$\frac{\sigma^2}{\kappa^2 \rho} \propto a_E^{n-6} \quad (118)$$

croît en contraction (a_E décroissant) si et seulement si $n < 6$, c'est-à-dire $w < 1$. Une contraction dominée par le rayonnement ($n = 4$, $w = 1/3$) est donc instable ; une phase ekpyrotique ($w > 1$) est stable.

Calcul 29.3 (chiffage sur la solution de référence). Notre phase I est dominée par le rayonnement, donc $n = 4$ et $\sigma^2/\rho \propto a_E^{-2}$. Entre la région asymptotique où nous fixons les conditions initiales ($a_E \simeq 7 \times 10^6$, §27) et le rebond ($a_E^{\min} = 215,7$), le facteur d'échelle décroît d'un facteur

$$\frac{a_E^{\text{init}}}{a_E^{\min}} \simeq 3,3 \times 10^4, \quad (119)$$

et le rapport σ^2/ρ croît donc de

$$\left(3,3 \times 10^4\right)^2 \simeq 1,1 \times 10^9. \quad (120)$$

Pour que le cisaillement reste négligeable au rebond, il faut donc

$$\left(\frac{\sigma^2}{\kappa^2 \rho}\right)_{\text{init}} \lesssim 10^{-9}. \quad (121)$$

C'est un ajustement fin, et c'est exactement la faiblesse à reconnaître ouvertement. Deux remarques atténuent (sans annuler) le problème : (i) le rebond est ici à courbure bornée, ce qui interdit le régime de Belinsky–Khalatnikov–Lifshitz asymptotique où le cisaillement diverge ; (ii) rien n'interdit d'insérer, avant la phase I, une ère à $w > 1$, ce qui rend la condition ci-dessus automatiquement satisfaite. Vérifier (i) rigoureusement demanderait d'étendre le formalisme $O(d, d)$ à $\mathcal{S}$ non proportionnelle à l'identité, ce qui est la piste (ii) des perspectives du mémoire.

30 Exercices corrigés

Ces exercices reprennent, sous forme de questions, les manipulations dont la maîtrise est nécessaire pour défendre le mémoire.

Exercice 30.1. Montrer que $\delta\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ est un tenseur sans utiliser les coordonnées normales.

Solution. Deux connexions Γ et $\tilde{\Gamma}$ ont la même loi de transformation inhomogène ; leur différence se transforme donc tensoriellement. $\delta\Gamma$ est la limite de la différence de deux connexions associées à g et $g + \delta g$. $\square$

Exercice 30.2. Vérifier sur (59) que R est bien invariant sous $t \rightarrow -t$ mais pas sous $a \rightarrow 1/a$.

Solution. Sous $t \rightarrow -t$: $H \rightarrow -H$, $\dot{H} \rightarrow \dot{H}$, donc $R \rightarrow R$. Sous $a \rightarrow 1/a$: $H \rightarrow -H$, $\dot{H} \rightarrow -\dot{H}$, donc $R \rightarrow -2d\dot{H} + d(d+1)H^2 \neq R$. C'est précisément pourquoi la dualité d'échelle ne peut être une symétrie que de l'action *complète* (dilaton compris), pas de la seule géométrie. $\square$

Exercice 30.3. Montrer que $e^{-\Phi}$ est invariant sous la dualité d'échelle sans passer par l'action.

Solution. $e^{-\bar{\Phi}} = a^d e^{-2\Phi}$. Sous $a \rightarrow 1/a$, $\Phi \rightarrow \Phi - d \ln a : a^d \rightarrow a^{-d}$ et $e^{-2\Phi} \rightarrow e^{-2\Phi} a^{2d}$, produit $= a^d e^{-2\Phi}$. $\square$

Exercice 30.4. Retrouver $W' = HF''$ et en déduire que W est croissante sur $[0, \infty)$ si $F'' > 0$.

Solution. $W = HF' - F$ donc $W' = F' + HF'' - F' = HF''$. Pour $H > 0$ et $F'' > 0$, $W' > 0$. $\square$

Exercice 30.5. Montrer que la condition de rebond d'Einstein $\ddot{\Phi} = -H$ s'écrit aussi $\dot{\Phi} = \frac{d-1}{2}H$, et vérifier la cohérence dimensionnelle.

Solution. $\dot{\Phi} = \frac{1}{2}(\ddot{\Phi} + dH) = \frac{1}{2}(-H + dH) = \frac{d-1}{2}H$. Pour $d = 3$: $\dot{\Phi} = H$, qui est bien $H - \beta\dot{\Phi} = 0$ avec $\beta = 1$. $\square$

Exercice 30.6. Montrer que dans la phase pré-Big Bang d'arbre ($\varepsilon = +1$, $H > 0$), le repère d'Einstein est en contraction.

Solution. $\dot{\Phi} = +\sqrt{d}H > 0$ et $H > 0$, donc $H + \dot{\Phi} > 0$ et par (94) $H_E < 0$. Pour $d = 3$: $H_E = -\frac{e^{\Phi}}{2}(1 + \sqrt{3})H < 0$. $\square$

Exercice 30.7. Montrer que si F est un polynôme de degré $2K$ à coefficient dominant négatif, alors $F < 0$ pour $|H|$ grand, et en déduire que la sortie gracieuse devient possible sans potentiel — mais au prix d'une singularité de branche.

Solution. $F < 0$ à l'infini permet $\ddot{\Phi} < 0$ dans (E2), donc $\dot{\Phi}$ peut décroître : le théorème 22.1(i) ne s'applique plus. Mais F' doit alors changer de signe, donc admettre un extremum, donc F'' s'annule : le théorème 23.1 s'applique. $\square$

Exercice 30.8. Estimer le facteur d'amplification numérique de la contrainte entre $t = 0$ et le rebond, et comparer à l'observation.

Solution. Par (84), le facteur est $e^{\Phi_b - \Phi_0} = e^{-8,797+12} = e^{3,203} \simeq 24,6$. Comme $\mathcal{C}(0) \simeq 2 \times 10^{-19}$, la contribution de l'erreur initiale au rebond est $\simeq 5 \times 10^{-18}$: la valeur observée $3,9 \times 10^{-12}$ est donc dominée par l'accumulation d'arrondi en cours d'intégration, non par l'amplification de l'erreur initiale. $\square$

A Formulaire

Géométrie.

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\sigma\nu} + \partial_{\nu}g_{\sigma\mu} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}), \quad \Gamma_{\mu\nu}^{\mu} = \partial_{\nu} \ln \sqrt{-g}, \quad (122)$$

$$\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}, \quad \delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\delta g_{\rho\sigma}, \quad (123)$$

$$R_{\text{FLRW}} = 2d\dot{H} + d(d+1)H^2, \quad R = e^{-2\omega}[\hat{R} - 2(D-1)\hat{\square}\omega - (D-1)(D-2)(\hat{\nabla}\omega)^2]. \quad (124)$$

Repères.

$$g_{\mu\nu}^E = e^{-\frac{4\Phi}{D-2}}g_{\mu\nu}, \quad (D=4) : a_E = e^{-\Phi}a, \quad d\tau = e^{-\Phi}dt, \quad H_E = -\frac{e^{\Phi}}{2}(H + \dot{\Phi}). \quad (125)$$

Cosmologie des cordes.

$$\bar{\Phi} = 2\Phi - d \ln a, \quad e^{-\bar{\Phi}} = a^d e^{-2\Phi}, \quad W(H) = HF'(H) - F(H), \quad W' = HF'', \quad (126)$$

$$(C) \quad \dot{\bar{\Phi}}^2 = W(H) - V(\bar{\Phi}) + e^{\bar{\Phi}}\bar{\rho}, \quad (127)$$

$$(E1) \quad F''\dot{H} = F'\dot{\bar{\Phi}} + de^{\bar{\Phi}}\bar{p}, \quad (128)$$

$$(E2) \quad 2\ddot{\bar{\Phi}} = \dot{\bar{\Phi}}^2 + F + V - V', \quad (129)$$

$$(E3) \quad \dot{\bar{\rho}} + dH\bar{p} = 0, \quad \dot{\mathcal{C}} = \dot{\bar{\Phi}}\mathcal{C}. \quad (130)$$

Modèle de référence.

$$F'' = \frac{6}{1 + H^2/H_*^2}, \quad F' = 6H_* \arctan \frac{H}{H_*}, \quad W = 3H_*^2 \ln\left(1 + \frac{H^2}{H_*^2}\right), \quad (131)$$

$$F = 3H^2 - \frac{H^4}{2H_*^2} + \frac{H^6}{5H_*^4} - \dots \quad (|H| < H_*), \quad H_{\text{thr}} = 2,389862 H_*. \quad (132)$$

B Correspondance des notations avec le mémoire

ce carnet	mémoire	signification
$\bar{\Phi}$	$\bar{\Phi}$	dilaton décalé $2\Phi - d \ln a$
v	$\dot{\bar{\Phi}}$	sa vitesse
$W(H)$	$W(H)$	invariant cinétique $O(d, d)$, $HF' - F$
$V(\bar{\Phi})$	$V(\bar{\Phi})$	potentiel ($V > 0 \Leftrightarrow$ énergie négative)
$\mathcal{C}$	$\mathcal{C}$	contrainte hamiltonienne
β	—	$2/(D-2)$, exposant conforme
H_{thr}	H_{thr}	seuil de dualité
Th. 19.1	Prop. 1	propagation de la contrainte
Th. 20.1	Prop. 2	pas de rebond de corde dans le vide
Th. 21.2	Th. 3	condition de rebond d'Einstein
Th. 22.1	Prop. 4	obstruction à la sortie
Th. 23.1	Prop. 5	singularité de branche

Références

- [1] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984. (Parties [I](#) et [II](#).)
- [2] J. Polchinski, *String Theory*, vol. I, Cambridge University Press, 1998. (Partie [IV](#).)
- [3] M. Gasperini and G. Veneziano, Phys. Rept. **373** (2003) 1.
- [4] O. Hohm and B. Zwiebach, Phys. Rev. D **100** (2019) 126011.
- [5] K. A. Meissner, Phys. Lett. B **392** (1997) 298.
- [6] E. Hairer, S. P. Nørsett and G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I*, Springer, 1993. (Méthode DOP853, §[28](#).)